

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Trabajo encargado: Aprendiendo UML en 24 horas

Integrantes:

Llanos Velasquez Cristian Augusto

Palacios Hurtado Royer Johan

Vilca Chañi Oly Aymar

Curso: Programación Orientada a Objetos II

Docente: Dr. Zanabria Galvez Aldo

Semestre: III Grupo: B

Puno – Perú

2026

Hora 1: Introducción al UML

Cuestionario — Taller Hora 1

1. ¿Por qué es necesario contar con diversos diagramas en el modelo de un sistema?

Cuando se trabaja con un sistema complejo intervienen varias personas con distintos roles y formas de ver el proyecto como analistas diseñadores desarrolladores clientes y usuarios finales. Por eso no todos entienden el sistema de la misma manera ya que cada uno se enfoca en lo que le corresponde. Por esta razón un solo diagrama no es suficiente para representar todo el sistema porque no logra mostrar todas sus partes ni perspectivas. En este contexto UML ofrece nueve tipos de diagramas que permiten analizar el sistema desde distintos puntos de vista. Tener diferentes diagramas facilita que cada persona involucrada pueda comprender el sistema según sus necesidades dentro del proyecto.

2. ¿Cuáles diagramas le dan una perspectiva estática de un sistema?

Los diagramas que ofrecen una perspectiva estática son:

- Diagrama de clases: muestra las clases del sistema y sus relaciones estructurales.
- Diagrama de objetos: muestra instancias concretas de las clases en un momento dado.
- Diagrama de componentes: muestra la organización de los componentes de software.
- Diagrama de distribución: muestra la arquitectura física del hardware y cómo se distribuye el software.

3. ¿Cuáles diagramas le dan una perspectiva dinámica de un sistema?

Los diagramas que ofrecen una perspectiva dinámica son:

- Diagrama de estados: muestra los estados de un objeto y las transiciones entre ellos.
- Diagrama de secuencias: muestra la interacción entre objetos en una secuencia temporal.
- Diagrama de actividades: muestra el flujo de actividades y decisiones de un proceso.
- Diagrama de colaboraciones: muestra cómo cooperan los objetos para lograr un objetivo.
- Diagrama de casos de uso: muestra la interacción entre actores externos y el sistema.

Ejercicios — Taller Hora 1

Ejercicio 1: Sistema de ajedrez — ¿Cuáles diagramas UML serían útiles?

Para diseñar un sistema informático que juega ajedrez con un usuario, serían útiles los siguientes diagramas:

1. Diagrama de casos de uso: Identifica al actor principal (Jugador) y los casos de uso del sistema: Iniciar Partida, Mover Pieza, Solicitar Ayuda, Rendirse, Guardar Partida y Ver Historial. Define los requisitos funcionales desde la perspectiva del usuario.
2. Diagrama de clases: Modela la estructura del dominio con clases como: Tablero, Pieza (abstracta), con subclases Rey, Reina, Torre, Alfil, Caballo y Peón, más las clases Jugador, Partida, Movimiento e Inteligencia Artificial.

3. Diagrama de estados: Modela el comportamiento de la Partida (estados: Iniciada → EnJuego → Jaque → JaqueMate/Tablas → Finalizada) y de cada Pieza (EnTablero → Capturada).
4. Diagrama de secuencias: Modela la secuencia de eventos de un turno: el jugador selecciona pieza → el sistema valida el movimiento → actualiza el tablero → la IA calcula respuesta → el sistema ejecuta el movimiento de la IA.
5. Diagrama de actividades: Modela el algoritmo de la IA al calcular el mejor movimiento posible (árbol de decisiones).

Ejercicio 2: Preguntas que formularía a un usuario potencial del sistema de ajedrez

Para derivar los casos de uso completos, haría las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo prefiere iniciar una partida? ¿Elige el color de sus piezas o es aleatorio?
2. ¿Qué nivel de dificultad espera? ¿Desea poder configurarlo?
3. ¿Necesita ver el historial de movimientos durante la partida?
4. ¿Le gustaría poder deshacer un movimiento si se equivoca?
5. ¿Desea que el sistema le sugiera movimientos o proporcione pistas?
6. ¿Cómo prefiere guardar una partida para continuarla más tarde?
7. ¿Le interesa jugar en línea o solo contra la computadora?
8. ¿Qué estadísticas desea ver al finalizar?

Hora 2: Orientación a Objetos

Cuestionario — Taller Hora 2

1. ¿Qué es un objeto?

Un objeto es una instancia concreta de una clase y representa una entidad del mundo real o también conceptual que tiene un estado es decir sus datos o atributos y un comportamiento que son sus operaciones o métodos por ejemplo “mi perro Rex” es un objeto de la clase Perro donde Rex tiene atributos específicos como nombre Rex raza Labrador y edad 3 y también puede realizar acciones como ladrar correr o comer

En UML los objetos se representan en los diagramas de objetos con el formato nombreObjeto:NombreClase por ejemplo rex:Perro y se escriben subrayados para diferenciarlos de las clases

2. ¿Cómo trabajan los objetos en conjunto?

Los objetos trabajan en conjunto mediante el envío de mensajes entre ellos donde un mensaje es una petición que un objeto hace a otro para que ejecute una de sus operaciones por ejemplo cuando el objeto Pedido necesita calcular el total envía un mensaje al objeto Producto para que le devuelva su precio. Este mecanismo de colaboración es fundamental en la programación orientada a objetos ya que cada objeto se encarga de sus propias funciones y se comunican entre sí sin necesidad de conocer los detalles internos del otro lo que se conoce como encapsulamiento

3. ¿Qué establece la multiplicidad?

La multiplicidad nos dice cuántos objetos de un tipo se pueden relacionar con objetos de otro tipo. Es como decir: “Un Equipo de fútbol tiene entre 11 y 22 Jugadores”. O “Una Persona puede tener 0 o 1 Coche”. Nos ayuda a entender los límites de las relaciones entre las cosas en nuestro sistema.

4. ¿Pueden asociarse dos objetos entre sí en más de una manera?

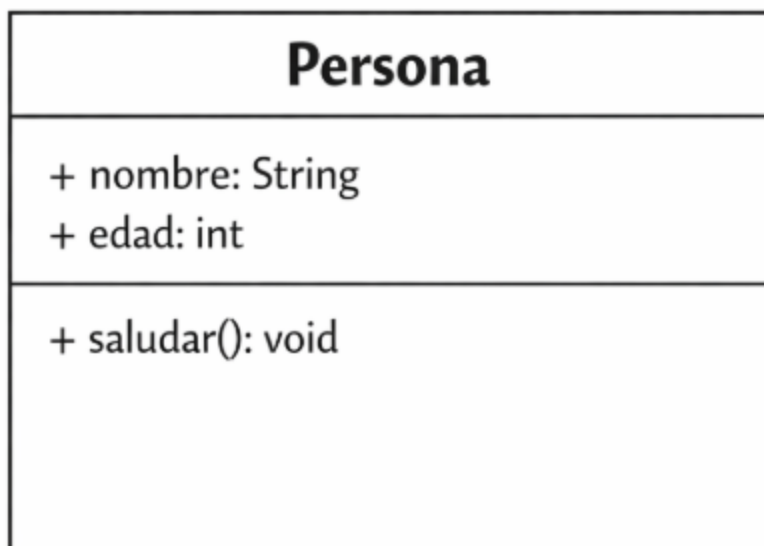
Sí dos objetos pueden asociarse entre sí en más de una manera ya que dos clases pueden tener múltiples asociaciones y cada una representa un tipo diferente de relación por ejemplo las clases Persona y Empresa pueden relacionarse de distintas formas como cuando una persona trabaja para una empresa cuando una persona es cliente de una empresa o cuando una persona es propietaria de una empresa. Cada una de estas asociaciones se representa como una línea separada en el diagrama de clases con su propio nombre y su multiplicidad para evitar confusiones.

Hora 3: Uso de la Orientación a Objetos

Cuestionario — Taller Hora 3

1. ¿Cómo representa una clase en el UML?

Una clase en UML se representa mediante un rectángulo dividido en tres partes donde en la parte superior va el nombre de la clase escrito centrado y si es abstracta se muestra en cursiva en la parte del medio se colocan los atributos con su tipo y valor inicial y en la parte inferior se colocan las operaciones o métodos con sus parámetros y tipo de retorno. También es posible simplificar la representación quitando los atributos y métodos cuando no son necesarios según el nivel de detalle del diagrama.



2. ¿Qué información puede mostrar en un símbolo de clase?

El símbolo de clase puede mostrar:

- Nombre de la clase (obligatorio siempre).
- Atributos con tipo, valor inicial y visibilidad (+, -, #).
- Operaciones con firma completa (parámetros y tipo de retorno).
- Restricciones: condiciones entre llaves {}. Ejemplo: {edad > 0}.
- Estereotipos: etiquetas entre «guillemets». Ejemplo: «interfaz», «abstracta».
- Responsabilidades en lenguaje natural en el compartimento inferior.
- Notas adjuntas: globos de comentario conectados con línea discontinua.
- Valores etiquetados: pares clave-valor que extienden propiedades de la clase.

3. ¿Qué es una restricción?

Una restricción es como una regla extra que le ponemos a nuestro modelo. Por ejemplo, podemos decir que la edad de una Persona debe ser {mayor de 0 y menor de 120}. En UML, las escribimos entre llaves {}.

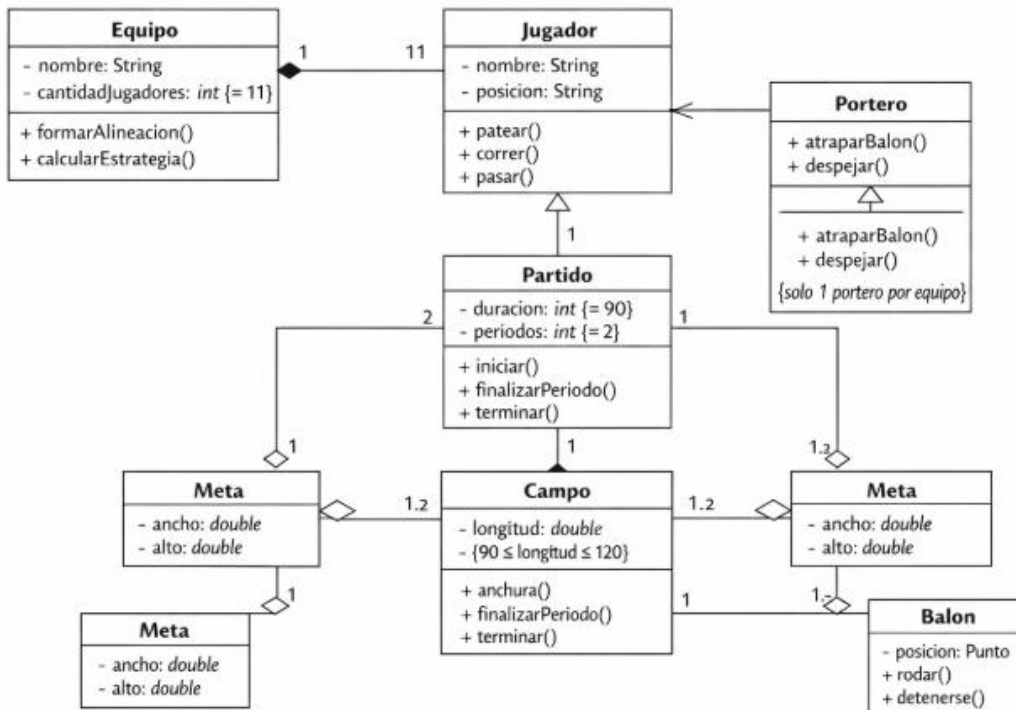
4. ¿Para qué adjuntaría una nota a un símbolo de clase?

Una nota en UML es un elemento que se usa para agregar información adicional a una clase cuando hay detalles que no encajan en los atributos o métodos o cuando se quiere aclarar algo importante dentro del diagrama funciona como un apoyo para dar contexto o hacer comentarios que ayuden a entender mejor el modelo se representa como un rectángulo con una esquina doblada y se conecta al elemento que se desea explicar.

Ejercicios — Taller Hora 3

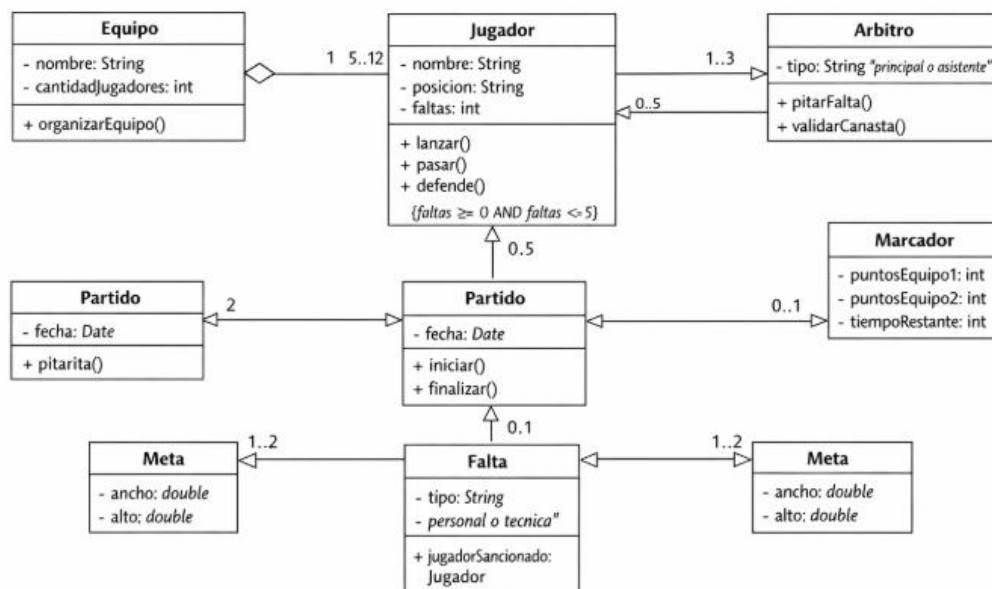
Ejercicio 1: Diagrama de clases del Balompié

En este ejercicio se representa el sistema del balompié usando un diagrama de clases mostrando las clases principales sus atributos métodos y relaciones para entender cómo funciona el juego dentro del modelo.



Ejercicio 2: Ampliar el diagrama de baloncesto

Al diagrama base de baloncesto se pueden agregar:



Hora 4: Uso de Relaciones

Cuestionario — Taller Hora 4

1. ¿Cómo representaría la multiplicidad?

La multiplicidad se representa colocando una expresión numérica en cada extremo de la línea de asociación cerca del rectángulo de la clase a la que corresponde esto permite indicar cuántos objetos participan en la relación. Los formatos más comunes son 1 que significa exactamente uno 0..1 que indica cero o uno * o 0..* que representa muchos 1..* que significa al menos uno también se puede usar un número específico como 3 para indicar una cantidad exacta o un rango como n..m para indicar un intervalo

Por ejemplo en la relación Empresa Empleado junto a Empresa se coloca 1 y junto a Empleado 1..* lo que significa que una empresa tiene al menos un empleado y que cada empleado trabaja para una sola empresa.

2. ¿Cómo descubrirá la herencia?

La herencia se descubre identificando clases que comparten atributos y operaciones en común dentro del modelo primero se construye un conjunto inicial de clases luego se revisan buscando elementos que se repiten en varias de ellas después esos atributos y métodos comunes se agrupan en una nueva clase padre y finalmente las clases originales pasan a heredar de esa clase, por ejemplo si Gerente y Empleado tienen nombre y salario se puede crear la clase Persona con esos atributos y hacer que ambas clases hereden de ella

3. ¿Qué es una clase abstracta?

Una clase abstracta es una clase que no se puede usar para crear objetos directamente sino que sirve como base para que otras clases hereden de ella es decir no se crean instancias de esta clase. En UML su nombre se escribe en cursiva y puede tener atributos y operaciones que serán heredados por las subclasses además puede incluir métodos abstractos también en cursiva que obligan a las clases hijas a implementarlos. Por ejemplo FiguraGeometrica es una clase abstracta que tiene el método calcularArea() y luego clases como Circulo Rectangulo y Triangulo heredan de ella e implementan ese método de diferentes formas por eso nunca se crea un objeto de tipo FiguraGeometrica directamente.

4. ¿Cuál es el efecto de un calificador?

Un calificador es un atributo especial que se coloca en una asociación calificada para reducir el número de objetos en el otro extremo. Actúa como una "clave" que permite seleccionar un subconjunto específico de los objetos asociados. Se representa como un pequeño rectángulo en el extremo de la asociación.

Ejemplo: en la relación entre "Banco" y "Cuenta", el calificador numeroCuenta permite que dado un Banco y un numeroCuenta específico se obtenga exactamente 1 Cuenta (en lugar de muchas). El calificador reduce la multiplicidad de * a 1, clarificando el modelo.

Ejercicios — Taller Hora 4

Ejercicio 1: Agregar vínculos al modelo del baloncesto

Tomando el modelo de la Hora 3 y agregando relaciones de la Hora 4:

- Asociación: Jugador — Posicion (un jugador ocupa 1 posición).
- Herencia: Armador, Escolta, Alero, Ala-Pivot y Pivot heredan de Jugador.
- Asociación reflexiva: Jugador puede pasar el balón a otro Jugador (relación de Jugador consigo mismo: "pasa a").
- Multiplicidad: Equipo tiene exactamente 5 Jugadores en cancha y hasta 12 en el plantel.
- Clase de asociación: La relación Jugador-Equipo puede tener la clase "Contrato" con atributos: salario, fechaInicio, fechaFin.

Ejercicio 2: Modelo del refrán "Un abogado que se defiende a sí mismo tiene por cliente a un tonto"

En este ejercicio se modela el refrán usando UML, donde se representa una relación reflexiva, es decir, un mismo elemento puede asumir dos roles dentro del sistema.

Se define la clase **Persona** con el atributo nombre. A partir de ella, heredan las clases **Abogado** y **Cliente**. El Abogado tiene operaciones como defender(cliente: Persona) y representar(), mientras que Cliente incluye el atributo caso.

También se incluye una asociación reflexiva en Abogado, que indica que puede defenderse a sí mismo, actuando al mismo tiempo como cliente. Esta relación tiene multiplicidad 0..1 a 0..1.

Finalmente, se agrega una restricción donde si el abogado es su propio cliente, se le asigna el estereotipo «Tonto». Esto representa la idea del refrán, ya que un profesional pierde objetividad al defenderse a sí mismo.

Hora 5: Agregación, Composición, Interfaces y Realización

Cuestionario — Taller Hora 5

1. ¿Cuál es la diferencia entre una agregación y una composición?

Ambas son tipos de asociación "todo-parte", pero difieren en el grado de dependencia:

- Agregación (rombo vacío ◇): relación débil "todo-parte". Los componentes pueden existir independientemente del todo. Si el "todo" desaparece, las "partes" siguen existiendo. Ejemplo: una Universidad tiene Estudiantes; si la Universidad cierra, los estudiantes continúan existiendo.
- Composición (rombo relleno ◆): relación fuerte "todo-parte". Los componentes solo existen como parte del todo. Si el "todo" se destruye, las "partes" también desaparecen. Ejemplo: una Casa tiene Habitaciones; si la Casa es demolida, las Habitaciones desaparecen con ella.

2. ¿Qué es la realización?

La realización es una relación entre una clase y una interfaz, donde la clase se compromete a implementar todas las operaciones definidas en la interfaz. La interfaz es un contrato y la clase "realiza" ese contrato al proporcionar implementación concreta. En UML se representa de dos formas:

- Línea discontinua con punta de triángulo sin rellenar, que va de la clase hacia la interfaz.
- Línea continua que conecta la clase con un pequeño círculo "lollipop" (la interfaz).

Ejemplo: la interfaz «Imprimible» define imprimir(). Las clases Factura, Reporte y Etiqueta realizan esta interfaz, cada una implementando imprimir() de manera diferente.

3. Mencione los tres niveles de visibilidad y describa lo que significa cada uno

- + Público (Public): accesible desde cualquier clase. Es el nivel menos restrictivo. Cualquier objeto puede leer o invocar el atributo u operación pública.
- # Protegido (Protected): solo accesible desde la propia clase y sus subclases. Otras clases fuera de la jerarquía no pueden acceder. Ejemplo: #saldo: double solo lo usan CuentaBancaria y sus subclases.
- - Privado (Private): solo accesible desde la propia clase que lo define. Ni siquiera las subclases pueden acceder. Es el nivel más restrictivo y promueve el encapsulamiento. Ejemplo: -numeroClave: String solo lo usa la clase que lo define.

Ejercicios — Taller Hora 5

Ejercicio 1: Diagrama de contexto de composición de una Revista

El diagrama de contexto de composición para la clase Revista incluye:

- Composición (◆): Revista ◆— TablaDeContenido (1 a 1): la tabla de contenido solo existe dentro de la revista.
- Composición (◆): Revista ◆— Editorial (1 a 1): sección editorial que forma parte inseparable de la revista.
- Composición (◆): Revista ◆— Articulo (1 a *): una revista contiene uno o más artículos.
- Composición (◆): Revista ◆— Columna (0 a *): cero o más columnas fijas de la publicación.

Diagrama de contexto del sistema (la Revista en su entorno):

- Asociación: Revista — Suscriptor (1 a *): una revista tiene uno o más suscriptores.
- Asociación: Revista — CompradorEnKiosko (0 a *): compradores ocasionales en puestos de venta.
- Asociación: Revista — Anunciante (0 a *): empresas que publican anuncios en la revista.

Hora 6: Introducción a los Casos de Uso

Cuestionario — Taller Hora 6

1. ¿Cómo se llama a la entidad que inicia un caso de uso?

La entidad que inicia un caso de uso se llama actor y representa cualquier elemento externo que interactúa con el sistema. Un actor puede ser una persona como un usuario que utiliza el sistema también puede ser un dispositivo como un sensor o lector puede ser otro sistema que se comunica con el sistema principal e incluso puede ser el tiempo cuando activa procesos automáticos, en UML los actores se representan como una figura de palo con su nombre debajo y siempre se ubican fuera del sistema que se está modelando

2. ¿Qué se entiende con "incluir un caso de uso"?

Incluir un caso de uso («incluir» / «include») es una relación donde un caso de uso base incorpora obligatoriamente el comportamiento de otro (el incluido) como parte de su secuencia de pasos. Se usa cuando:

- Un comportamiento es compartido por múltiples casos de uso y se desea reutilizarlo.
- Un comportamiento es tan complejo que conviene separarlo para simplificar el modelo.

En UML se representa con flecha de dependencia punteada con el estereotipo «incluir», del caso base hacia el incluido. Ejemplo: "Comprar Gaseosa" siempre incluye "Verificar Pago".

3. ¿Qué se entiende con "extender un caso de uso"?

Extender un caso de uso («extender» / «extend») es una relación donde un caso de uso agrega comportamiento opcional o condicional a otro (caso base), sin modificar el caso base. La extensión solo ocurre bajo ciertas condiciones. Se usa cuando:

- Un comportamiento ocurre solo bajo circunstancias especiales.
- Se quiere agregar funcionalidad opcional sin alterar el flujo principal.

En UML se representa con flecha punteada y estereotipo «extender», del caso extensión hacia el caso base. Ejemplo: "Comprar Gaseosa" puede ser extendido por "Mostrar Publicidad" (solo si hay inactividad mayor a 30 segundos).

4. ¿Un caso de uso es lo mismo que un escenario?

No exactamente. La diferencia es:

- Un caso de uso es una colección de escenarios relacionados que describen cómo un actor interactúa con el sistema para lograr un objetivo. Agrupa múltiples caminos posibles de interacción.
- Un escenario es una instancia específica del caso de uso: una secuencia concreta de pasos que describe una interacción particular. Puede ser el flujo básico (exitoso) o un flujo alternativo (excepción).

Ejemplo: el caso de uso "Retirar Dinero del Cajero" incluye: escenario exitoso, escenario de saldo insuficiente y escenario de tarjeta bloqueada. El caso de uso abarca todos; cada escenario es una trayectoria específica.

Ejercicios — Taller Hora 6

Ejercicio 1: Caso de uso que incluya "Exhibir el interior" y "Cubrir el interior"

Para la máquina de gaseosas, el caso de uso "Realizar Mantenimiento" (actor: Técnico) incluye obligatoriamente:

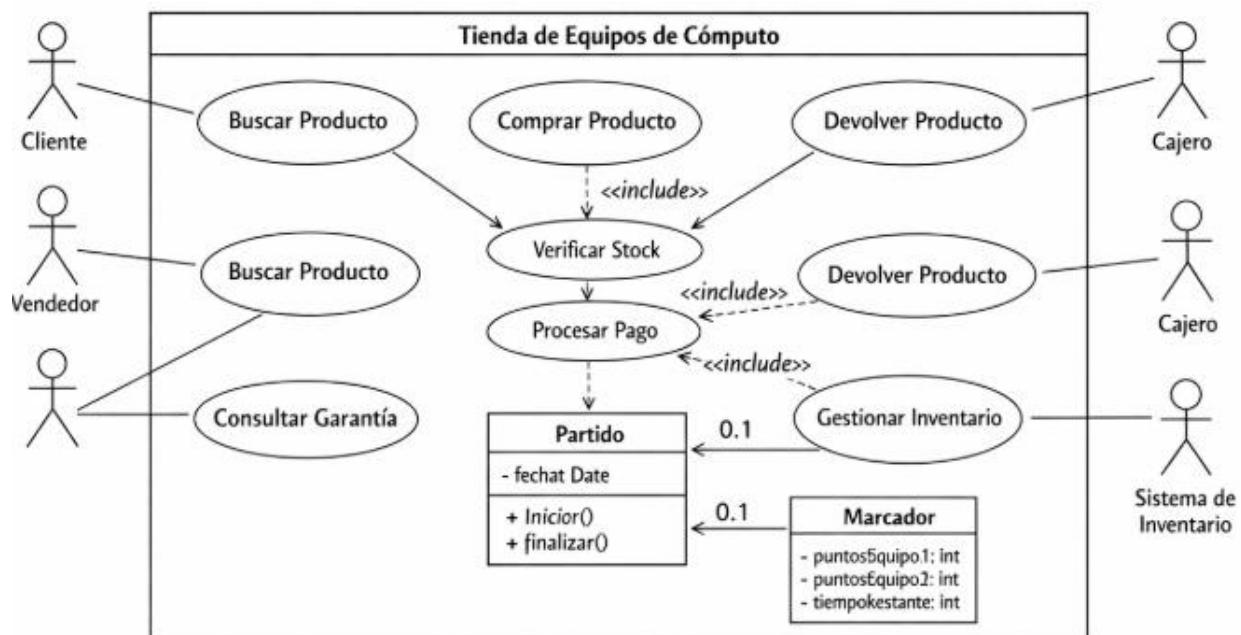
- «incluir» Exhibir el interior: el técnico abre la puerta de la máquina (siempre ocurre como parte del mantenimiento).
- «incluir» Cubrir el interior: el técnico cierra la puerta al finalizar (siempre ocurre).

Ambas son relaciones «incluir» (no «extender») porque estos pasos ocurren siempre como parte obligatoria del mantenimiento.

Ejercicio 2: Gran tienda de equipo de cómputo — actores, casos de uso y escenarios

En este ejercicio se modela el funcionamiento de una tienda de equipos de cómputo usando actores y casos de uso para mostrar cómo interactúan los usuarios con el sistema

Los actores principales son Cliente Vendedor Cajero Administrador y el Sistema de Inventario que es externo, los casos de uso incluyen Buscar Producto que lo usan Cliente y Vendedor Comprar Producto donde intervienen Cliente y Cajero e incluye Verificar Stock y Procesar Pago también Devolver Producto Gestionar Inventario y Consultar Garantía según el tipo de usuario, dentro del caso de uso Comprar Producto se consideran distintos escenarios como una compra exitosa con tarjeta cuando no hay stock y se ofrecen alternativas cuando el pago es rechazado y el cliente usa otro método o cuando se aplica un descuento especial



Hora 7: Diagramas de Casos de Uso

Cuestionario — Taller Hora 7

1. Mencione dos ventajas de concebir un caso de uso

Una ventaja de concebir un caso de uso es que facilita la comunicación entre analistas usuarios y clientes ya que se describe en lenguaje natural y se enfoca en lo que el actor quiere lograr lo que permite que incluso personas no técnicas puedan entenderlo sin dificultad.

Otra ventaja es que proporciona una base sólida para el diseño desarrollo y pruebas del sistema porque permite identificar claramente los requisitos funcionales y sirve como guía para construir el sistema y verificar que realmente cumple con lo que el usuario necesita

2. Describa la generalización y el agrupamiento. Mencione dos situaciones para agrupar casos de uso

La generalización entre casos de uso es una relación donde un caso de uso hijo hereda el comportamiento de uno más general y puede agregar o modificar algunas acciones se representa de forma similar a la herencia en clases por ejemplo Pagar con Tarjeta y Pagar en Efectivo pueden derivarse del caso de uso general Pagar

El agrupamiento en cambio no define comportamiento sino que sirve para organizar los casos de uso dentro de paquetes y así mantener el diagrama más claro y ordenado

Se suele agrupar cuando hay muchos casos de uso y el diagrama se vuelve difícil de entender por ejemplo separándolos por módulos como ventas inventario o reportes también cuando varios casos pertenecen a un mismo proceso como la gestión de clientes donde se incluyen acciones como registrar modificar eliminar o consultar historial

3. ¿Cuáles son las similitudes entre las clases y los casos de uso? ¿Cuáles las diferencias?

Similitudes:

- Ambos son elementos del UML que representan conceptos del dominio.
- Ambos pueden participar en relaciones de generalización (herencia).
- Ambos pueden tener estereotipos aplicados mediante «guillemets».
- Ambos pueden organizarse en paquetes.
- Ambos tienen un nombre que los identifica.

Diferencias:

- Las clases representan la estructura (datos y comportamiento) del sistema; los casos de uso representan las funciones que el sistema ofrece a los actores.
- Las clases tienen atributos y operaciones; los casos de uso tienen flujos de eventos (secuencias de pasos).

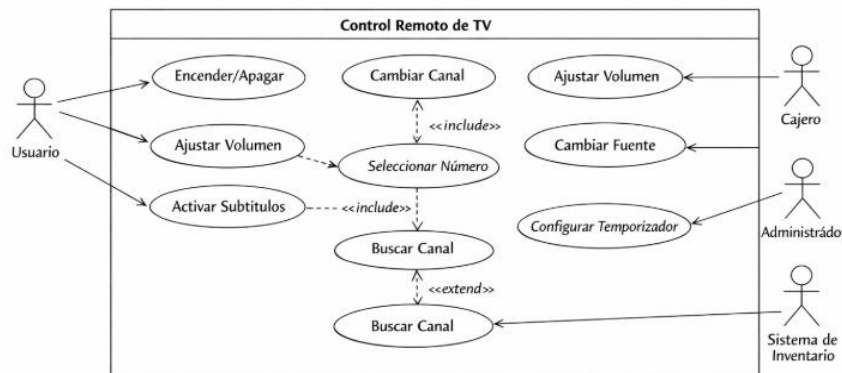
- Las clases se relacionan con asociación, dependencia y herencia; los casos de uso con «incluir», «extender» y generalización.
- Los actores interactúan con los casos de uso, no directamente con las clases.

Ejercicios — Taller Hora 7

Ejercicio 1: Diagrama de casos de uso — Control Remoto de TV

(Ver Figura 7.1 arriba.) El diagrama incluye:

- Actor: Usuario (persona que usa el control remoto).
- Casos de uso: Encender/Apagar, Cambiar Canal, Ajustar Volumen, Cambiar Fuente, Activar Subtítulos, Configurar Temporizador.
- Relación «incluir»: "Cambiar Canal" incluye "SeleccionarNúmero" (proceso obligatorio para ingresar dígitos del canal).
- Relación «extender»: "BuscarCanal" extiende a "Cambiar Canal" (solo cuando el usuario activa la búsqueda automática).

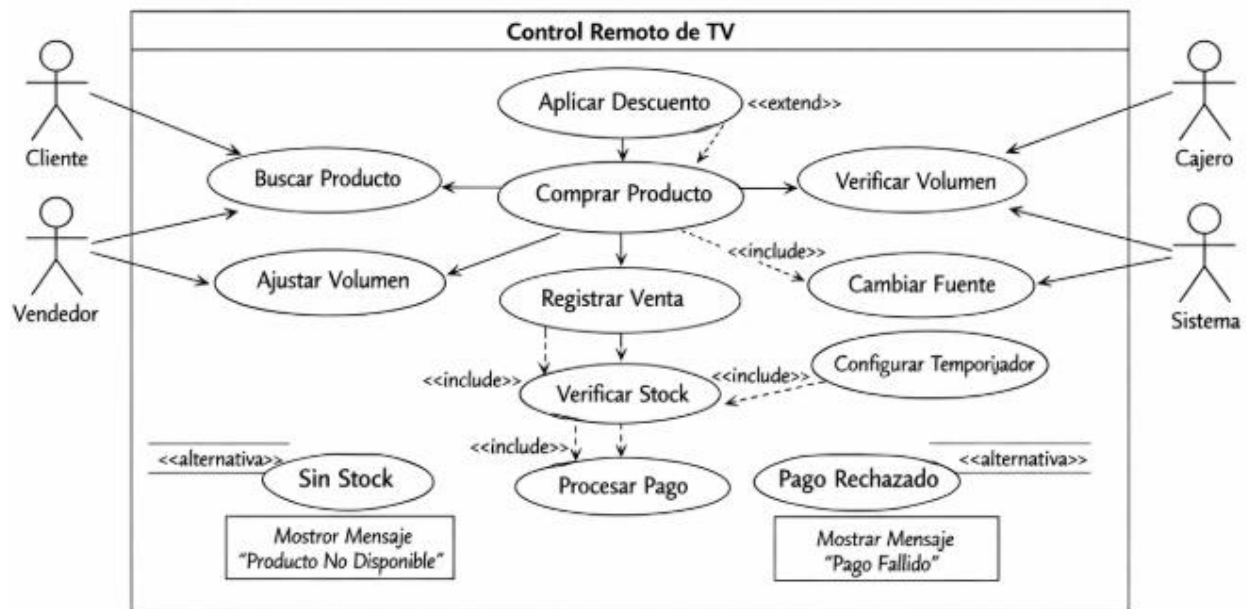


Ejercicio 2: Diagrama de alto nivel — Almacén de Cómputo y modelo detallado de "Comprar Producto"

En este ejercicio se muestra cómo funciona el proceso de compra en un almacén de cómputo explicando de forma clara el flujo principal del caso de uso Comprar Producto y cómo interactúan los participantes

Todo comienza cuando el cliente busca un producto luego el vendedor revisa si hay disponibilidad si el cliente decide comprar el cajero registra la venta después el sistema verifica el stock se realiza el pago el sistema lo procesa emite el recibo y finalmente actualiza el inventario

También se consideran algunos casos que pueden pasar en la realidad por ejemplo si no hay stock el vendedor puede ofrecer otras opciones o registrar un pedido y si el pago es rechazado se pide otro método de pago además se contempla que se pueda aplicar un descuento en ciertos casos como promociones o beneficios del cliente



Hora 8: Diagramas de Estados

Cuestionario — Taller Hora 8

1. ¿De qué forma difiere un diagrama de estados de uno de clases, de objetos o de caso de uso?

- Diagrama de clases: modela la estructura estática (clases, atributos, operaciones, relaciones). No muestra el paso del tiempo. Es genérico para todas las instancias.
- Diagrama de objetos: muestra instancias específicas en un momento concreto. Es una "fotografía" del sistema. Tampoco muestra cambio a lo largo del tiempo.
- Diagrama de casos de uso: modela la interacción entre actores y el sistema desde una perspectiva externa. Se centra en el qué hace el sistema, no en cómo cambia internamente.
- Diagrama de estados: modela el comportamiento dinámico de un objeto específico a lo largo del tiempo. Muestra los estados por los que pasa y las transiciones entre ellos. Se enfoca en un solo objeto y captura todos los posibles estados de su ciclo de vida.

2. Defina los términos: transición, suceso y acción

Transición: es el paso de un estado a otro. Se representa como una línea con punta de flecha entre dos estados. Ocurre cuando se cumple una condición específica (suceso o condición de seguridad). Puede tener acciones asociadas que se ejecutan durante el cambio de estado.

Suceso: es cualquier ocurrencia externa o interna que puede desencadenar una transición. Los sucesos pueden ser: una señal enviada por otro objeto, una llamada a operación, el transcurso de un lapso de tiempo, o un cambio en una condición. Ejemplo: "el usuario presiona el botón", "el temporizador vence", "se recibe un pago".

Acción: es una actividad atómica (no interrumpible) que se ejecuta en respuesta a un suceso, generalmente asociada a una transición. Las acciones son instantáneas. Se escribe junto a la transición con el formato: suceso / acción. Ejemplo: "insertar pan / activar resistencias".

3. ¿Qué es una transición no desencadenada?

Una transición no desencadenada (también llamada transición de finalización o transición automática) ocurre automáticamente cuando el objeto termina todas las actividades del estado actual, sin necesidad de que ningún suceso externo lo provoque. Se dispara sola cuando el estado completa su trabajo interno.

En el diagrama se representa como una flecha de transición sin etiqueta de suceso. Ejemplo clásico: el estado "Compilando" termina cuando el proceso finaliza, y automáticamente se produce la transición al estado "Compilación Exitosa" o "Error", sin que ningún actor externo deba intervenir.

4. ¿Cuál es la diferencia entre los subestados secuenciales y los concurrentes?

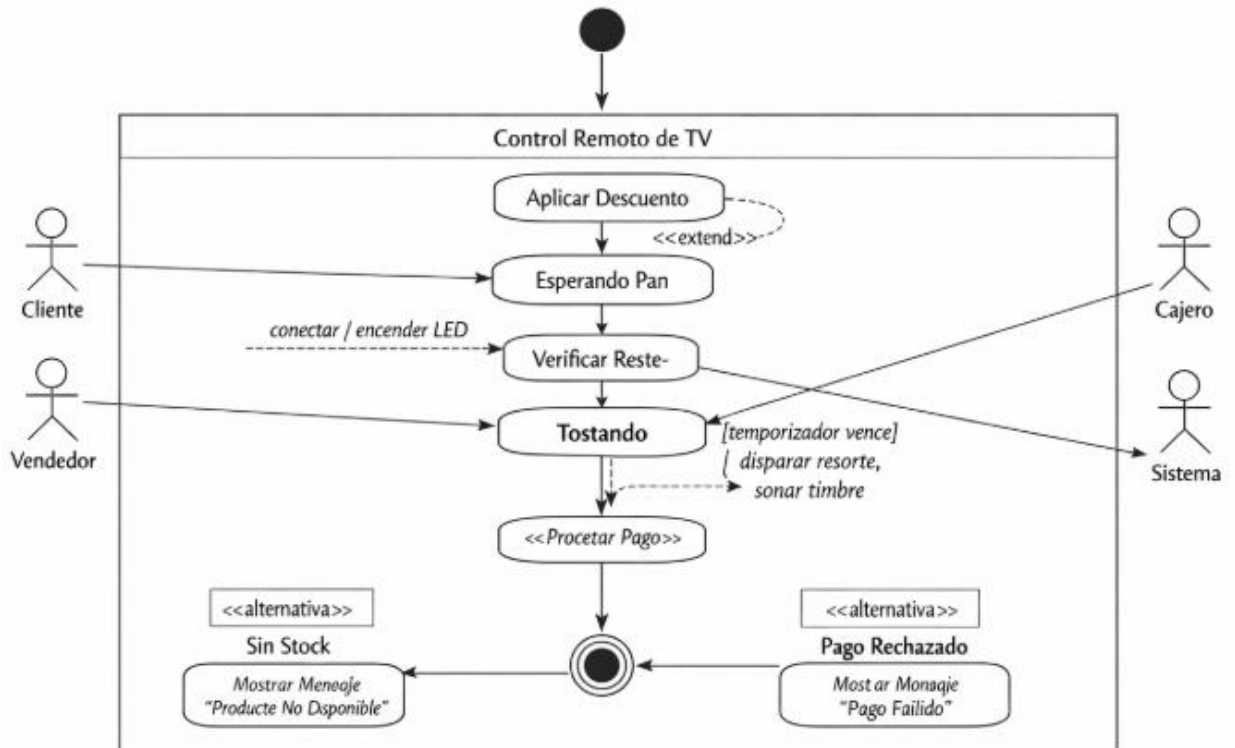
- Subestados secuenciales: los subestados ocurren uno después del otro en una secuencia ordenada. Solo un subestado está activo a la vez dentro del estado compuesto. Ejemplo: "Instalando Software" → Copiando_Archivos → Configurando_Registro → Creando_Accesos_Directos → Instalación_Completa.
- Subestados concurrentes: múltiples subestados están activos al mismo tiempo dentro del estado compuesto. Se representan separando las regiones con una línea punteada dentro del estado padre. Ejemplo: "Operación de GUI" tiene dos regiones concurrentes: Visualización_en_Pantalla y Espera_de_Entrada_del_Usuario, ambas activas simultáneamente.

Ejercicios — Taller Hora 8

Ejercicio 1: Diagrama de estados del Tostador

(Ver Figura 8.1 arriba.) El diagrama incluye:

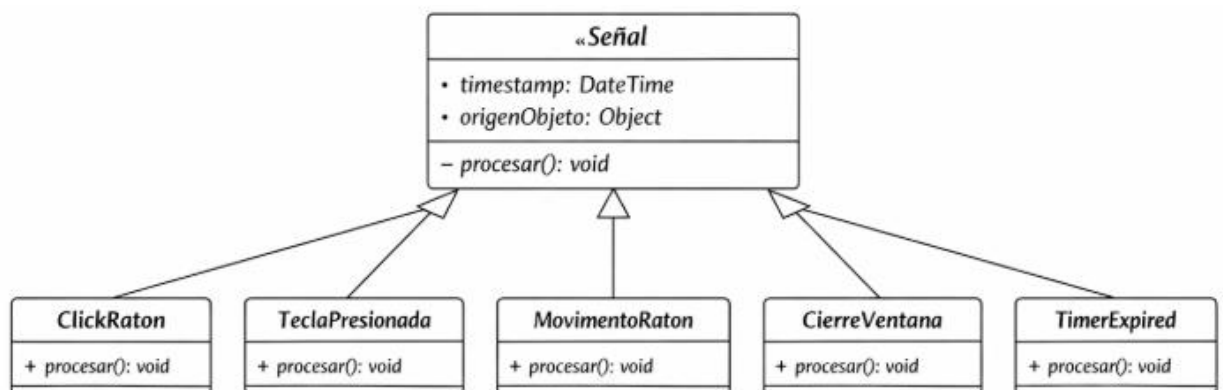
- Estado inicial: círculo negro relleno.
- Estado "Apagado": tostador desconectado. Transición: conectar / encender LED → "Esperando Pan".
- Estado "Esperando Pan": tostador encendido esperando. Transición: insertar pan / activar resistencias → "Tostando".
- Estado "Tostando": resistencias calentando. Transición: [temporizador vence] / disparar resorte, sonar timbre → "Listo". Alternativa: cancelar / desactivar resistencias → "Apagado".
- Estado "Listo": pan tostado y expulsado. Transición: retirar pan → Estado final ☉.



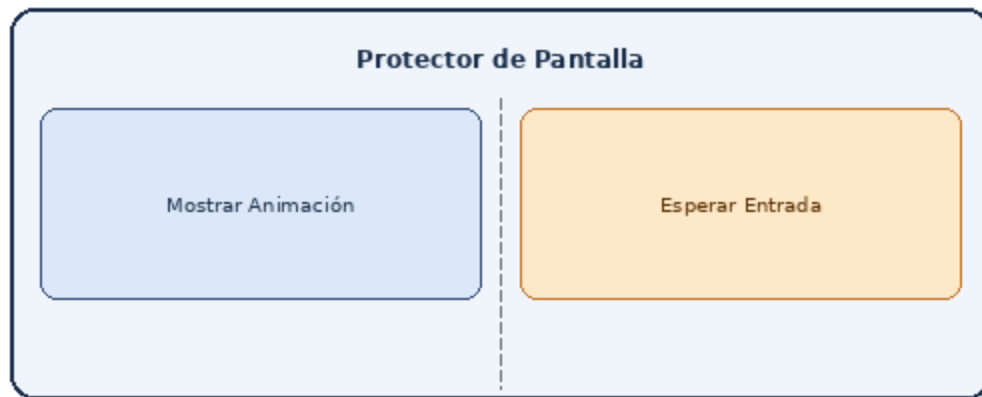
Ejercicio 2: Diagrama de clases de señales de Windows

En Windows, cuando un objeto envía una señal se crea un objeto Señal. La clase Señal debe ser abstracta porque:

- No se instancian objetos de "Señal" genérica; siempre se crean señales específicas.
- Jerarquía de herencia sugerida: Señal (abstracta) → ClickRaton, TeclaPresionada, MovimientoRaton, CierreVentana, TimerExpired.
- Atributos comunes en Señal (abstracta): timestamp: DateTime, origenObjeto: Object.
- Operación abstracta: procesar() — cada subclase implementa su propio comportamiento (polimorfismo).
- Esto es una clase abstracta porque "Señal" por sí sola no tiene sentido; siempre es un tipo específico de señal.



Ejercicio 3: Subestados concurrentes — Protector de Pantalla



El estado "Protector de Pantalla" contiene dos regiones concurrentes activas simultáneamente:

- Región izquierda — "Mostrar Animación": ejecuta continuamente la animación gráfica en pantalla. Transición interna: cada frame / actualizar pantalla.
- Región derecha — "Esperar Entrada": monitorea continuamente el teclado y el ratón. Transición de salida del estado padre: movimiento de ratón o tecla presionada / desactivar protector → Estado "Operación Normal".

La línea punteada central separa ambas regiones, indicando que son concurrentes (activas en paralelo). La transición de salida del estado compuesto se activa cuando cualquiera de las dos condiciones de salida se cumple.

Hora 9: Diagramas de Secuencias

Cuestionario:

1. Defina mensaje Sincrónico y Asincrónico

El mensaje Sincrónico trata cuando el objeto emisor envía el mensaje y se espera que el receptor complete la operación antes de continuar con su propia ejecución, así siendo representado por una flecha de punta completamente llena.

El mensaje Asincrónico es cuando el objeto emisor envía el mensaje, pero no espera que el receptor termine, así continuando con su ejecución inmediatamente, es representado por una flecha de línea y con la punta abierta.

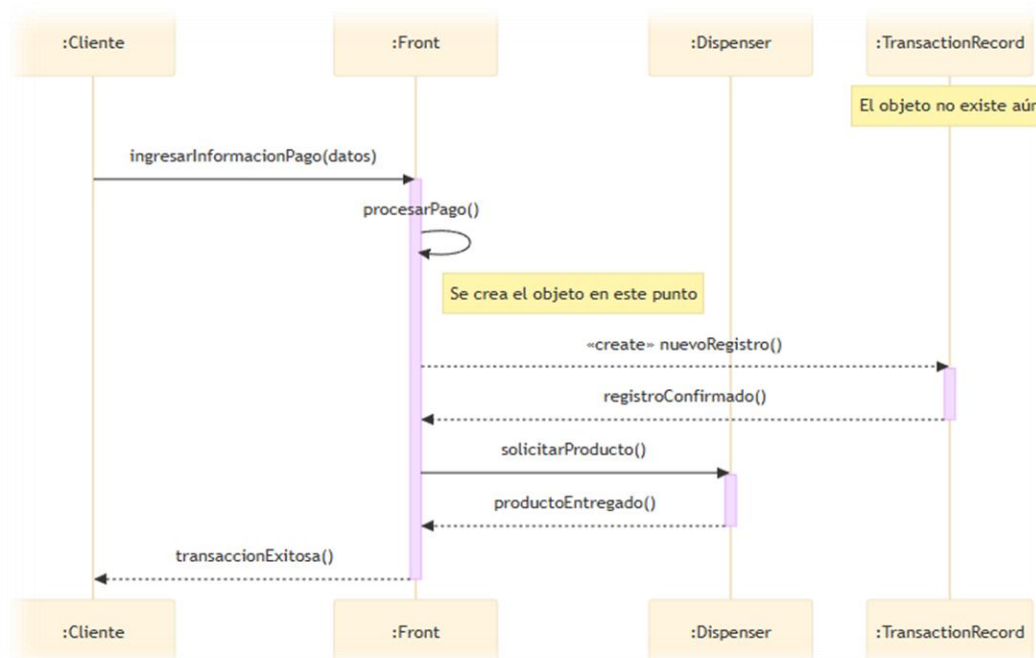
2. En un diagrama de secuencias genérico ¿Cómo representaría el control de flujo implícito en una instrucción condicional?

Sería representado por los corchetes [] ya que estos tienen una condición de guardado, dando así que el mensaje solo se envía si la condición dentro de los corchetes es verdadera.

3. ¿Cómo representaría el control de flujo implícito en una instrucción de ciclo “mientras”?

Sería representado anteponiendo el asterisco (*), después colocando la condición entre corchetes *[condición], puesto que el asterisco indica repetición mientras la condición sea válida.

4. En un diagrama de secuencias ¿Cómo representaría un objeto recién creado?



El objeto se dibuja como un rectángulo con su nombre subrayado, como cualquier otro objeto.

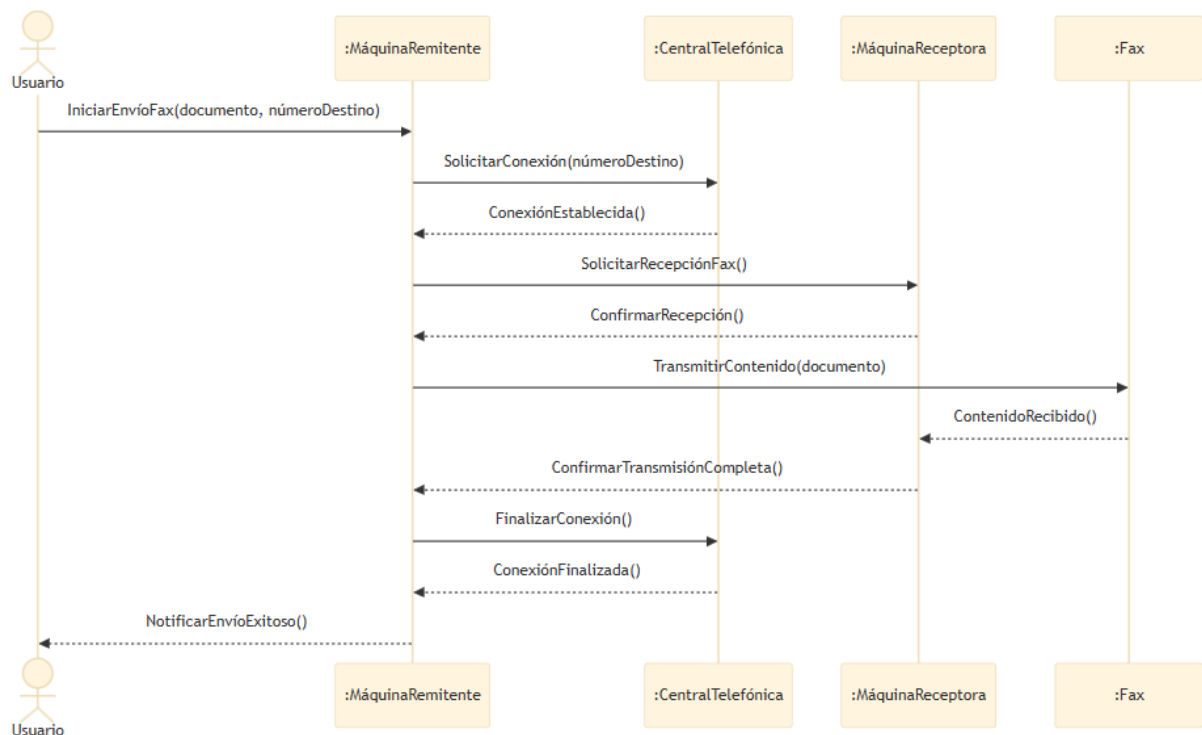
Su posición en la dimensión vertical del diagrama (la línea de tiempo) indica el momento en que fue creado. Es decir, no aparece en la parte superior del diagrama con los objetos que existen desde el inicio de la secuencia, sino que se coloca más abajo, en el punto temporal de su creación.

El mensaje que da origen a la creación del objeto lleva la palabra clave «create» sobre la flecha del mensaje que apunta al objeto recién creado.

Ejercicios-Taller hora 9

1. Cree un diagrama de secuencias de instancias que muestre lo que ocurre cuando envía con éxito un fax. Esto es, modele las interactividades entre objetos en el mejor escenario del caso de uso "enviar fax" de una máquina de fax. Incluya los objetos de la máquina que envía, la que recibe, el fax y un "intercambio" central que encause a los faxes y a las llamadas telefónicas.

Para este ejercicio, se modelará el escenario ideal de envío de un fax. Los objetos involucrados son: |:MáquinaRemitente, :CentralTelefónica, :MáquinaReceptora y :Fax. |

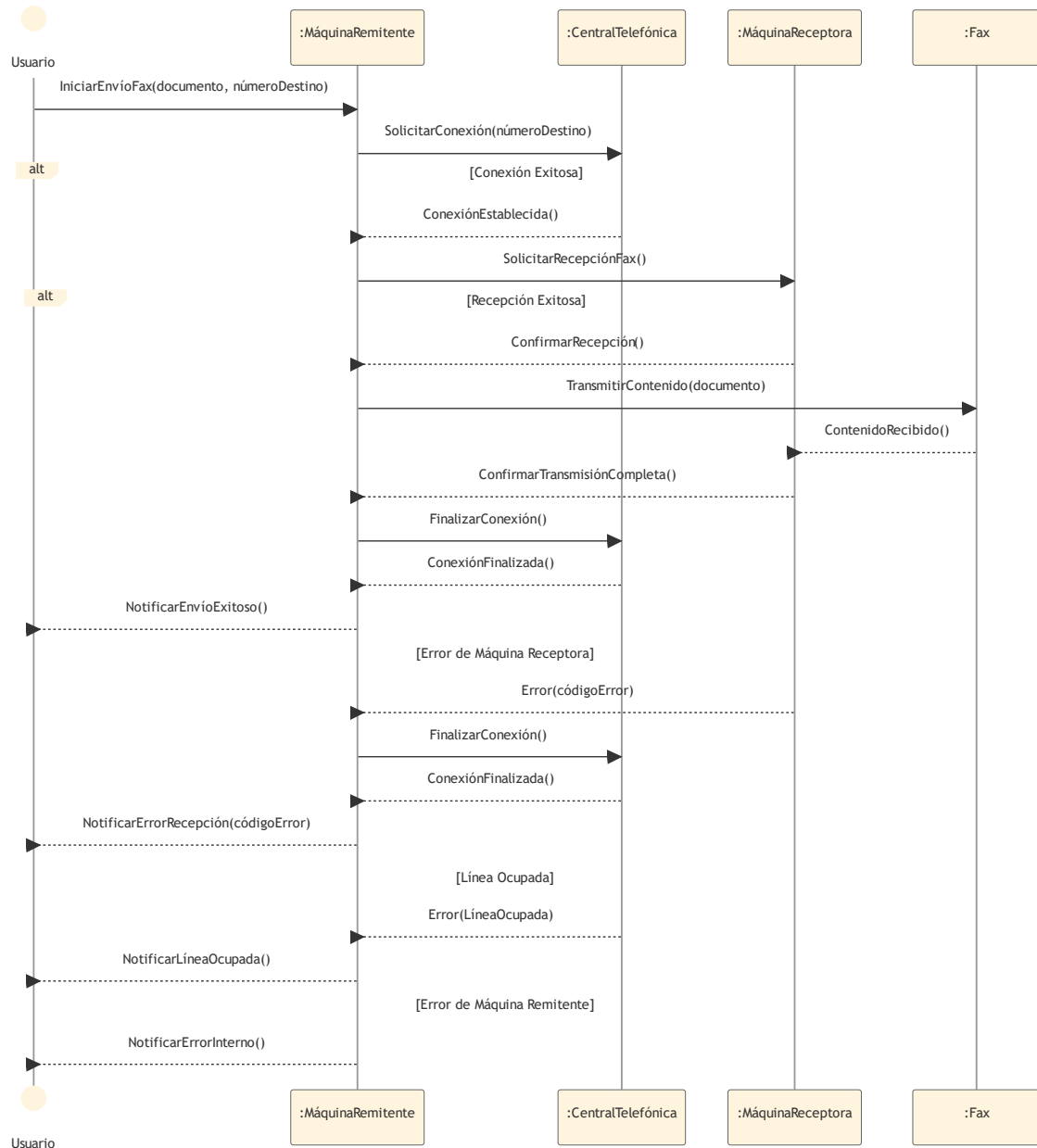


Orden de secuencia:

- El Usuario inicia el proceso en la **MáquinaRemitente**.
- La **MáquinaRemitente** solicita a la **CentralTelefónica** establecer una conexión con el número de destino.

- La **CentralTelefónica** establece la conexión y notifica a la **MáquinaRemitente**.
- La **MáquinaRemitente** solicita a la **MáquinaReceptora** que se prepare para recibir el **fax**.
- La **MáquinaReceptora** confirma que está lista.
- La **MáquinaRemitente** transmite el contenido del **Fax**.
- El **Fax** es recibido por la **MáquinaReceptora**.
- La **MáquinaReceptora** confirma a la **MáquinaRemitente** que la transmisión ha sido completada.
- La **MáquinaRemitente** finaliza la conexión con la **CentralTelefónica**.
- La **CentralTelefónica** confirma la finalización.
- Finalmente, la **MáquinaRemitente** notifica al Usuario el éxito del envío.

2. Cree un diagrama de secuencias genérico que incluya escenarios infructuosos (línea ocupada, error de la máquina que envía), así como del mejor escenario indicado en el ejercicio 1.



Orden de nueva secuencia:

El Usuario inicia el envío del fax.

- 1) La **MáquinaRemitente** intenta establecer conexión con la **CentralTelefónica**.
- 2) Se utiliza un fragmento alt para modelar los diferentes resultados de la solicitud de conexión:

•**Conexión Exitosa:** Si la **CentralTelefónica** establece la conexión, se procede con la transmisión del fax, similar al Ejercicio 1. Dentro de este fragmento, hay otro **alt** para manejar el éxito o el error en la recepción por parte de la **MáquinaReceptora**.

•**Línea Ocupada:** Si la **CentralTelefónica** devuelve un error de línea ocupada, la **MáquinaRemitente** notifica al Usuario.

•**Error de Máquina Remitente:** Si ocurre un error interno en la **MáquinaRemitente** antes o durante la solicitud de conexión, se notifica al Usuario.

Hora 10: Diagramas de Colaboraciones

Cuestionario:

1. ¿Cómo Representa a un mensaje en un diagrama de colaboraciones?

Colocando una flecha cerca de la línea de asociación que une a dos objetos. La flecha apunta al objeto receptor.

2. ¿Cómo mostraría información secuencial en un diagrama de colaboraciones?

Adjuntando un número a la etiqueta de la flecha del mensaje. El número corresponde al orden secuencial del mensaje.

3. ¿Cómo mostraría los cambios de estado?

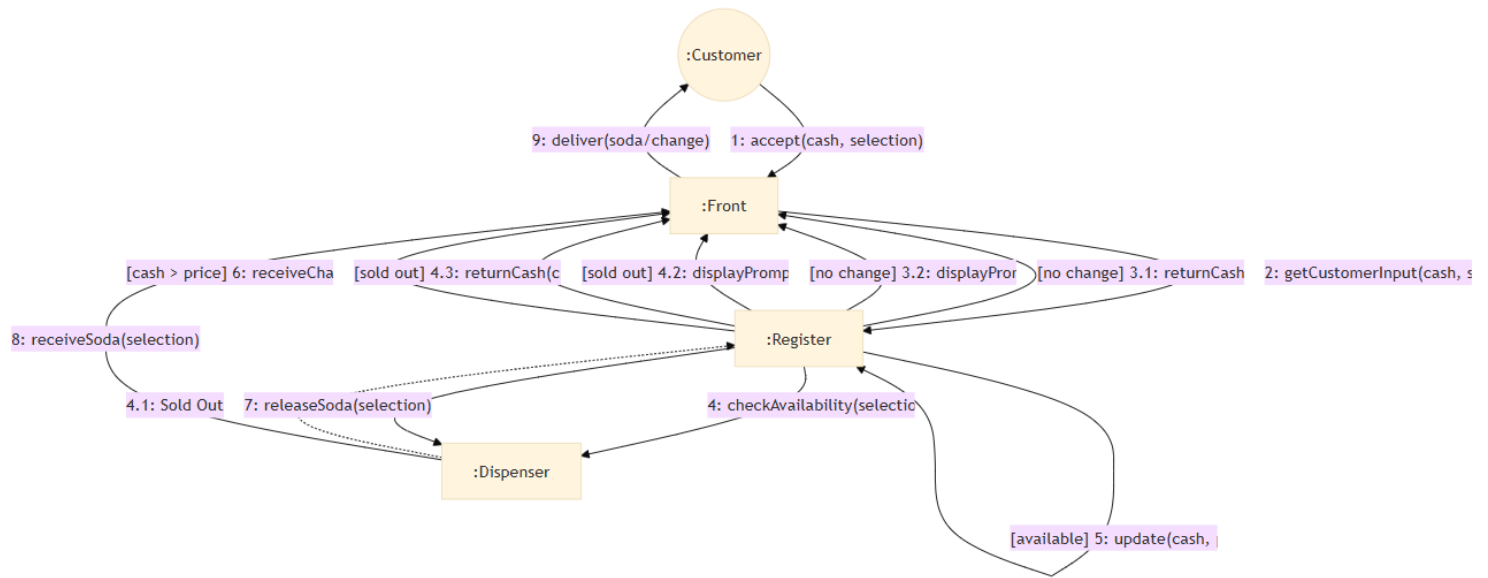
Una forma es mostrar en el objeto el atributo de estado con su valor inicial, enlazarlo a una copia del objeto con el nuevo valor del atributo, y colocar un mensaje «**become**» en el enlace. Otra forma es indicar el estado entre corchetes junto al nombre del objeto y usar una flecha discontinua con «**become**» hacia el nuevo estado.

4. ¿Qué se entiende por la “equivalencia semántica” de dos tipos de diagramas?

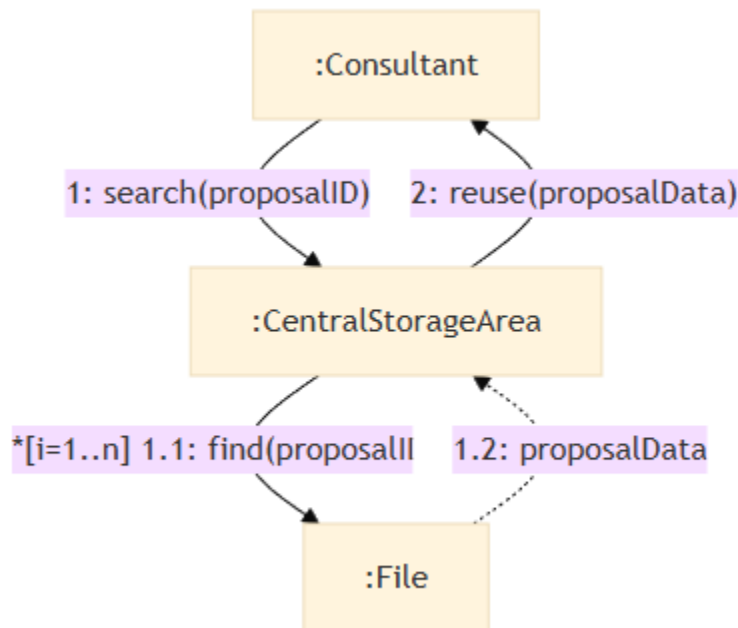
Significa que los dos tipos de diagramas presentan la misma información y puedes convertir uno en el otro.

Ejercicios-Taller hora 10

1. Cree un diagrama de colaboraciones que corresponda al diagrama de secuencias genérico de 1 hora 9 para el caso de uso “Comprar gaseosa”. Esto es, agregue la situación “Gaseosa agotada” al diagrama de colaboraciones de la figura 10.5



2. Imagine a “buscar” (search) as a message sent to search in a sequence of files and use the modeling techniques of the section “Algunos conceptos más” (Some more concepts) to change the collaboration diagram in figure 10.6



Hora 11: Diagramas de Actividades

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son las formas de representar un punto de decisión?

Una forma es mostrar un diamante con ramas saliendo de él. La otra es mostrar ramas saliendo directamente de una actividad. De cualquier manera, se coloca una condición entre corchetes en cada rama.

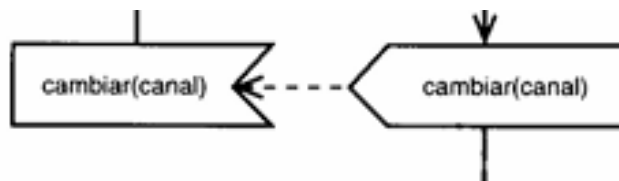
2. ¿Qué es un marco de responsabilidad?

Son las tareas o funciones que una clase debe cumplir dentro del sistema, estas responsabilidades surgen durante la fase de análisis, comúnmente a través de entrevistas con los interesados para entender el dominio del problema

3. ¿Cómo representaría una transmisión y recepción de una indicación?

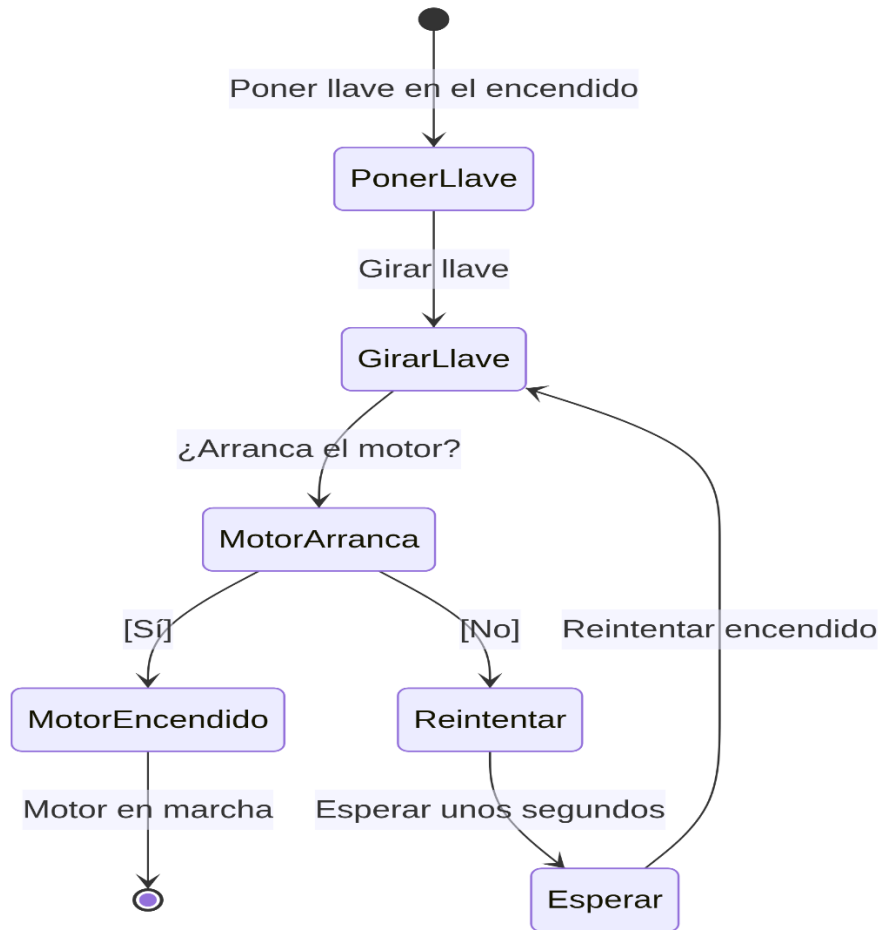
Para la transmisión sería un pentágono convexo se refiere a un rectángulo que termina en una punta hacia afuera

Para la recepción sería un pentágono cóncavo, se utiliza para mostrar la **recepción** de una señal. Este símbolo parece un rectángulo al que le "falta" un triángulo en un lado



Ejercicios-Taller hora 11

1. Cree un diagrama de actividades que muestre el proceso que realizaría al encender un automóvil.



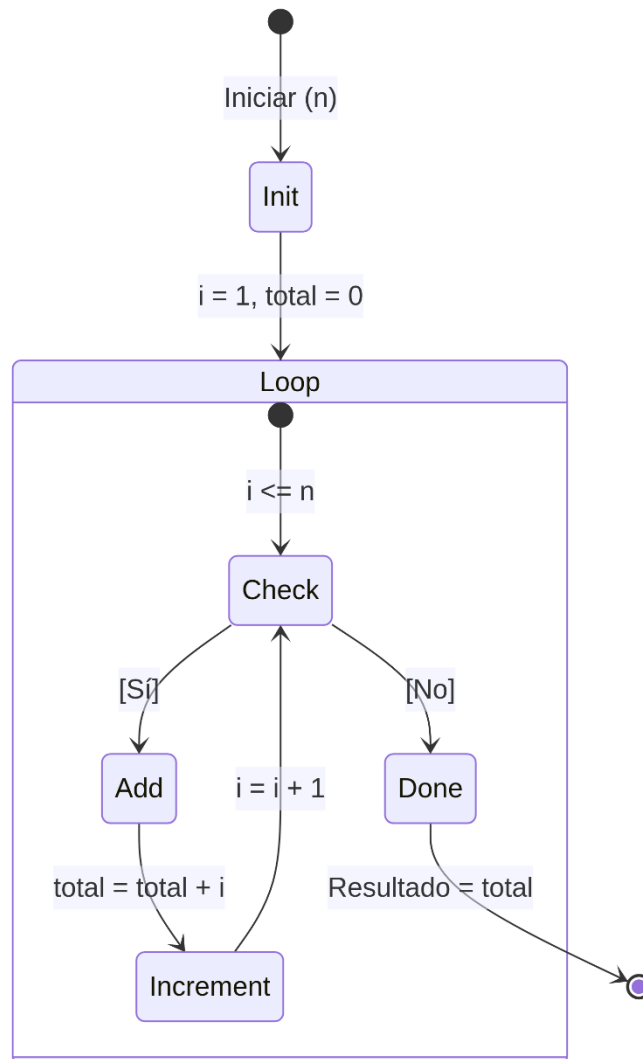
2. ¿Qué podría agregar al diagrama de actividades en el proceso de negociación de la junta con un cliente nuevo?

- Nodos de Objeto y Pines: Para explicitar los datos que fluyen entre actividades. Por ejemplo, la actividad "Crear propuesta" podría tener un pin de entrada para "Requisitos del Cliente" y un pin de salida para "Documento de Propuesta".
- Manejo de Excepciones: Para modelar situaciones inesperadas. Por ejemplo, si la actividad "Llamar al cliente y concertar cita" falla (ej. "Cliente no disponible"), se podría añadir un flujo de excepción a una actividad de "Notificar al Gerente de Ventas".

- Restricciones de Tiempo: Utilizando el símbolo de reloj de arena para indicar duraciones o plazos. Por ejemplo, una restricción de tiempo en la actividad "Crear propuesta" para asegurar que se entregue en un plazo determinado.
- Particiones (Swimlanes) Adicionales: Si hay otros roles involucrados (ej. "Administración" para la preparación de contratos), se podrían añadir más carriles de natación.

3. Cálculo del n-ésimo Número Triangular:

El n-ésimo número triangular es la suma de todos los enteros desde 1 hasta n. Por ejemplo, el 4º número triangular es $1 + 2 + 3 + 4 = 10$. Se solicita un enfoque iterativo. Se presenta un diagrama que avanza desde 1 hasta n.



Hora 12: Diagramas de Componentes

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son los tres tipos de componentes?

Son:

- Componentes de distribución: conforman el fundamento de los sistemas ejecutables.
- Componentes para trabajar en el producto: a partir de los cuales se han creado los componentes de distribución.
- Componentes de ejecución: creados como resultado de un sistema en ejecución.

2. ¿Cómo llamarías a la relación entre un componente y su interfaz?

Se le llamaría **Realización**, puesto que el componente “realiza” una interfaz al proporcionar una implementación para las operaciones definidas en ella.

3. ¿Cuáles son las dos formas de representar esta relación?

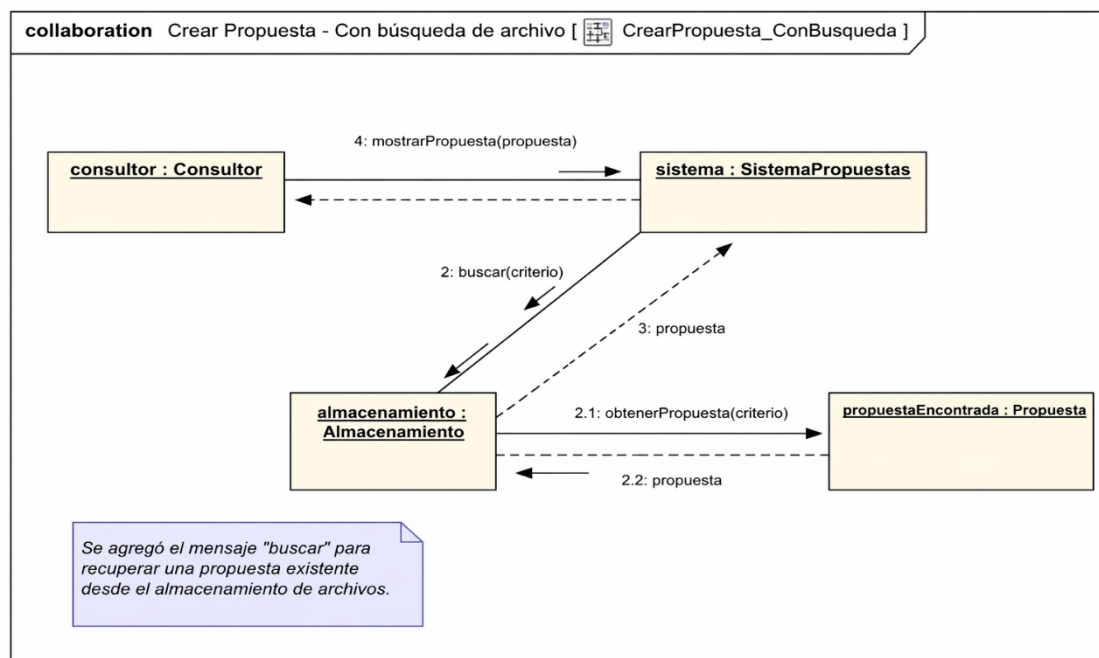
- Forma de "Pirulí":** Un pequeño círculo unido al componente por una línea sólida.
- Forma expandida:** Dibujando la interfaz como una clase (un rectángulo) y conectándola al componente con una línea de realización.

4. ¿Qué es una interfaz de exportación? ¿Qué es una interfaz de importación?

- Una interfaz de exportación:** Es la interfaz que un componente proporciona o muestra al resto del sistema, como las funciones que ofrece.
- Una interfaz de importación:** Es la interfaz que un componente utiliza de otro para poder cumplir su función, todo desde una dependencia.

Ejercicios-Taller hora 12:

- Imagine a “buscar” como un mensaje enviado para buscar en una secuencia de archivos, y utilice las técnicas de modelado de la sección “Algunos conceptos más para cambiar el diagrama de colaboraciones en la figura 10.6.



Hora 13: Diagramas de Distribución:

Cuestionario:

1. ¿Cómo representa a un nodo en un diagrama de distribución?

En un diagrama de despliegue, un nodo se representa gráficamente mediante un cubo tridimensional. Se le asigna un nombre dentro o encima del cubo para identificar el recurso de computación que representa.

2. ¿Qué tipo de información puede aparecer en un nodo?

En un nodo puede aparecer la siguiente información:

- Nombre del nodo: Identificador único del hardware o recurso.
- Artefactos desplegados: Nombres de los archivos ejecutables, scripts o bases de datos que residen y se ejecutan en ese nodo.
- Estereotipos: Como «Device» (dispositivo) o «Execution Environment» (entorno de ejecución), para especificar la naturaleza del nodo.
- Propiedades y restricciones: Información adicional sobre el hardware (ej. memoria, procesador) encerrada entre llaves {}.

3. ¿Cuáles son los dos tipos de nodos?

Aunque UML 2.0 los unifica bajo el concepto general de nodo, tradicionalmente se distinguen dos tipos:

- Procesador (o Dispositivo de Ejecución): Un nodo que tiene capacidad de procesamiento y puede ejecutar artefactos de software.
- Dispositivo (Periférico): Un nodo que representa hardware periférico que no ejecuta software directamente, pero interactúa con el mundo exterior o con procesadores (ej. una impresora o un monitor).

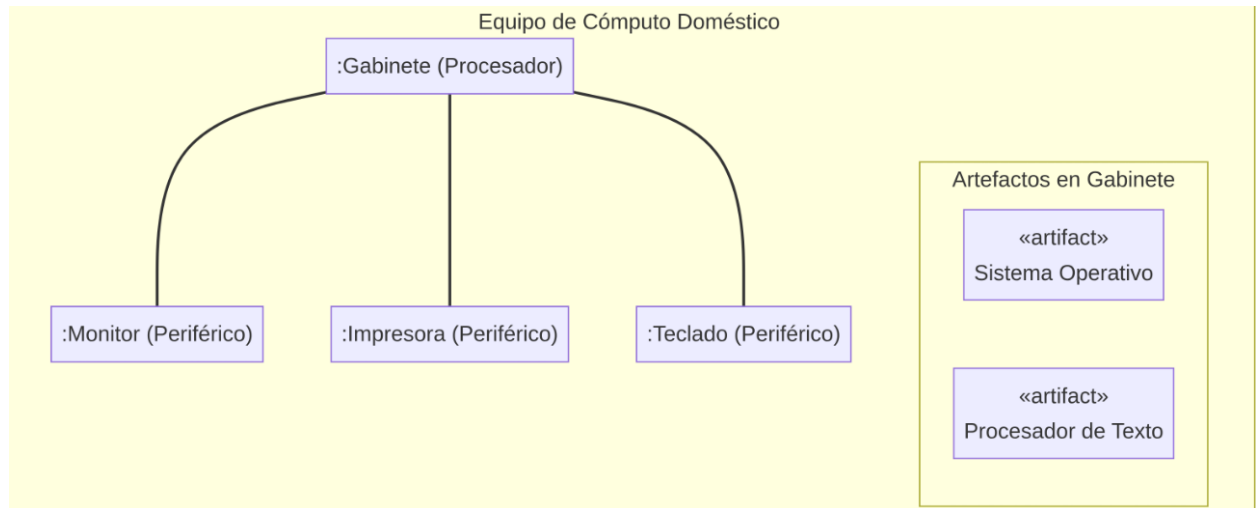
4. ¿De qué forma funciona una red token-ring?

Una red Token-Ring funciona mediante el paso de una señal electrónica llamada token (testigo).

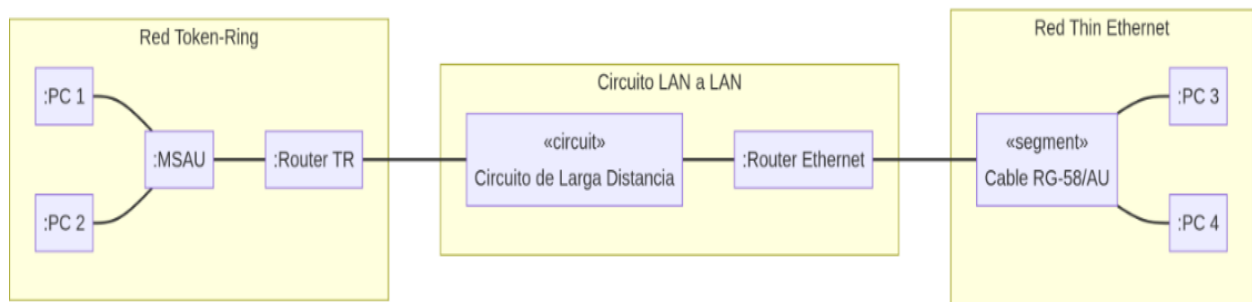
- Las computadoras están conectadas a una unidad de acceso multiestación (MSAU) formando un anillo lógico.
- Solo la computadora que posee el "token" en un momento dado tiene permiso para transmitir datos.
- Una vez que la computadora termina su transmisión o si no tiene nada que enviar, pasa el token a la siguiente computadora en el anillo. Esto evita colisiones de datos en la red.

Ejercicios-Taller Hora 13

1. Imagine a su equipo de computo domestico como un conjunto de nodos. Dibuje un diagrama de distribución que incluya a su gabinete, monitor, impresora, y cualquier otro periférico.



2. Dibuje un diagrama de distribución de una pequeña red token-ring que se conecte a una pequeña red thin ethernet.



Hora 14: Nociones de los fundamentos del UML

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son las 4 capas de UML?

- M3 Metametamodelo: Es la capa más general y abstracta. Define el lenguaje para especificar metamodelos (como UML). Su fundamento es el MOF.
- M2 Metamodelo: Define el lenguaje para especificar un modelo. Contiene las definiciones de conceptos como "clase", "nodo" o "caso de uso". El estándar UML reside en esta capa.
- M1 Modelado: Es la capa donde trabajan los analistas y diseñadores. Aquí se crean los diagramas específicos para un sistema determinado utilizando los elementos definidos en M2.
- M0 Objetos del Usuario: Representa los objetos reales en tiempo de ejecución. Es el resultado de la ejecución del código generado a partir de los modelos de la capa M1.

2. ¿Qué es un Clasificador?

Un clasificador es un concepto fundamental dentro de la infraestructura de UML que se utiliza para describir tanto la estructura como el comportamiento de los elementos de un modelo. En términos técnicos, un clasificador actúa como una categoría general que agrupa elementos con características comunes. En el contexto de UML, elementos tan diversos como las clases, los casos de uso, los nodos, los actores y los componentes son considerados tipos de clasificadores

3. ¿Por qué es importante el poder extender al UML?

Por que nos permite adaptar el lenguaje a dominios específicos, dando así un aumentando la claridad y precisión de los modelos para todos los interesados sin la necesidad de crear un lenguaje completamente desde cero, también a que ningún lenguaje de modelado estándar puede prever todas las necesidades de cada dominio o industria posible.

4. ¿Cuáles son los mecanismos de extensión del UML?

- Estereotipos: Permiten "etiquetar" un elemento para darle un significado o semántica especial dentro de un contexto.

- Restricciones: Reglas o condiciones que deben cumplir los elementos, expresadas usualmente entre llaves.
- Valores Etiquetados: Son propiedades adicionales que se pueden asociar a los elementos para añadir metadatos específicos.

Hora 15: Adaptación del UML en un proceso de desarrollo

Cuestionario:

1. ¿Cuáles son algunas inquietudes de un cliente?

El cliente necesita evidencias de que el equipo de desarrollo entiende el problema de negocio y comparte su visión de la solución, además de la necesidad de observar soluciones en progreso y tener hitos claros que indiquen el avance real del proyecto, así como asegurarse de que el tiempo y el dinero invertidos se traduzcan en una ventaja competitiva tangible.

2. ¿Qué se debe comprender como Metodología de desarrollo?

Debe entenderse como la estructura y la naturaleza de los pasos seguidos en un esfuerzo de desarrollo. No se limita a la codificación, sino que abarca desde el análisis inicial de necesidades hasta el diseño, las pruebas y el despliegue final. Las metodologías modernas se caracterizan por ser dinámicas y permitir la retroalimentación constante entre las diferentes etapas.

3. ¿Cuál es el método “en cascada”? ¿Cuáles son sus debilidades?

Es un enfoque secuencial donde cada fase del desarrollo (análisis, diseño, codificación, despliegue) debe completarse totalmente antes de pasar a la siguiente. Además, sus debilidades son:

- Compartimentalización, el cual se trata de los miembros del equipo trabajan de forma aislada, lo que reduce la colaboración y el intercambio de ideas críticas.
- La rigidez del aprendizaje el cual no permite incorporar fácilmente nuevos conocimientos o cambios de visión que surgen naturalmente durante el desarrollo.
- El riesgo tardío, el cual implica los errores en el análisis a menudo no se descubren hasta las etapas finales de codificación o despliegue, cuando corregirlos es extremadamente costoso.

4. ¿Cuáles son los segmentos del GRAPPLE?

Son 5:

- Recopilación de necesidades: Comprender los procesos de negocio y el dominio del cliente.
- Análisis: Profundizar en el uso del sistema, casos de uso y diagramas de clases refinados.
- Diseño: Crear la arquitectura de la solución, diagramas de componentes y prototipos de interfaz.
- Desarrollo: La fase de construcción y programación del sistema.
- Distribución: La entrega final, instalación y soporte del sistema en el entorno del cliente.

5. ¿Qué es una sesión JAD?

Una sesión JAD es una reunión intensiva de diseño y desarrollo colaborativo. Estas sesiones son guiadas por un facilitador y buscan generar una sinergia que acelere la toma de decisiones, evitando semanas de entrevistas individuales y malentendidos. Algunas sesiones JAD conjugan al equipo de desarrollo con solo los usuarios.

Hora 16: Presentación del caso a estudiar

Cuestionario:

1. ¿Cuál diagrama del UML es adecuado para modelar un proceso del negocio?

El diagrama de actividades es el más adecuado para modelar procesos de negocio. Su capacidad para mostrar secuencias de pasos, puntos de decisión y flujos paralelos lo hace ideal para visualizar cómo se llevan a cabo las tareas en una organización.

2. ¿Cómo podría modificar a este diagrama para mostrar qué hace cada quién

Puede utilizar el diagrama de actividades para agregarle marcos de responsabilidades. Cada responsable se coloca en la parte superior del marco que le corresponda.

3. ¿Qué debe entenderse como “lógica de negocios”?

Se refiere a las reglas y políticas que una empresa sigue en situaciones particulares para tomar decisiones o realizar acciones. Son los principios que dictan cómo opera el negocio.

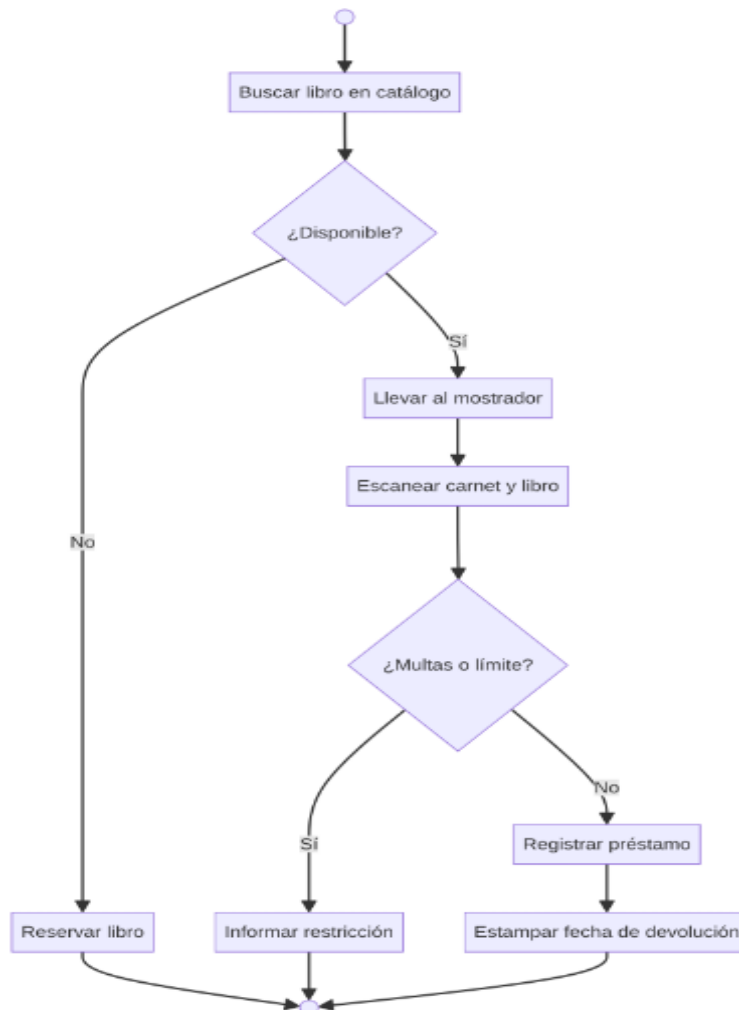
Ejercicios-Taller Hora 16

1. Suponga que LaHudra Nar y Goniff le han contratado para encabezar un equipo de desarrollo que genere un sistema para su biblioteca corporativa:

Proceso:

- El usuario busca un libro en el catálogo.
- Si el libro está disponible, el usuario lo lleva al mostrador.
- El bibliotecario escanea el carnet del usuario y el código del libro.
- El sistema verifica si el usuario tiene multas pendientes o ha alcanzado el límite de préstamos.
- Si todo está correcto, se registra el préstamo y se entrega el libro con la fecha de devolución.

Diagrama:



2. ¿Qué partes de la lógica se hicieron evidentes?

- Política de Reservaciones: Priorizar a los clientes que tienen reservación sobre los que están en lista de espera.
- Seguridad y Responsabilidad: Reservar el derecho de no servir alcohol a personas visiblemente ebrias.
- Satisfacción del Cliente: La política de "hacer lo mejor para que el cliente esté satisfecho", incluso si implica una pérdida económica inmediata.
- Coordinación de Servicio: El compromiso de servir los platos principales de toda una mesa al mismo tiempo y calientes

Hora 17: Elaboración de un análisis de dominio

CUESTIONARIO

1. ¿De qué forma utilizaremos los sustantivos obtenidos en la entrevista con un experto?

Los sustantivos se convierten en candidatos para nombres de clases y de atributos.

2. ¿Y de qué forma utilizaremos los verbos y construcciones verbales?

Los verbos y construcciones verbales se convierten en candidatos para operaciones y para asociaciones de nombres.

3. ¿Qué es una asociación “tripartita”?

Una asociación tripartita involucra a tres clases

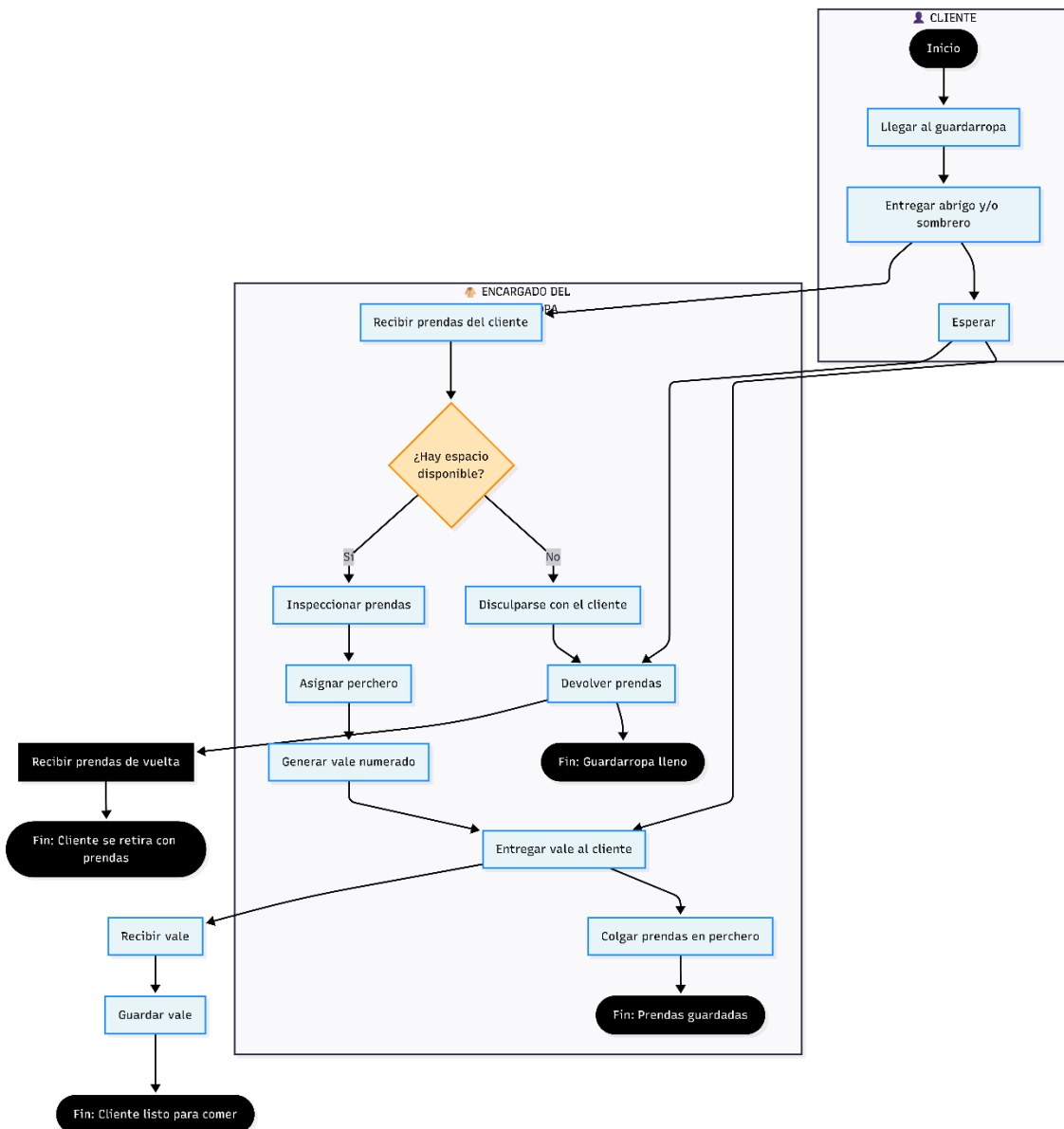
4. ¿Cómo modelaría una asociación tripartita?

Mediante la vinculación de cada una de las clases en un rombo. Deberá escribir el nombre de la asociación cerca del rombo. Las multiplicidades en una asociación tripartita reflejan la cantidad de instancias de cualquier par de clases asociadas con una cantidad constante de instancias de la tercera.

EJERCICIOS

1. **Revise las asociaciones tripartitas del cliente con el EncargadoDelGuardarropa. Utilice una clase de asociación para modelarlas de forma eficiente.**

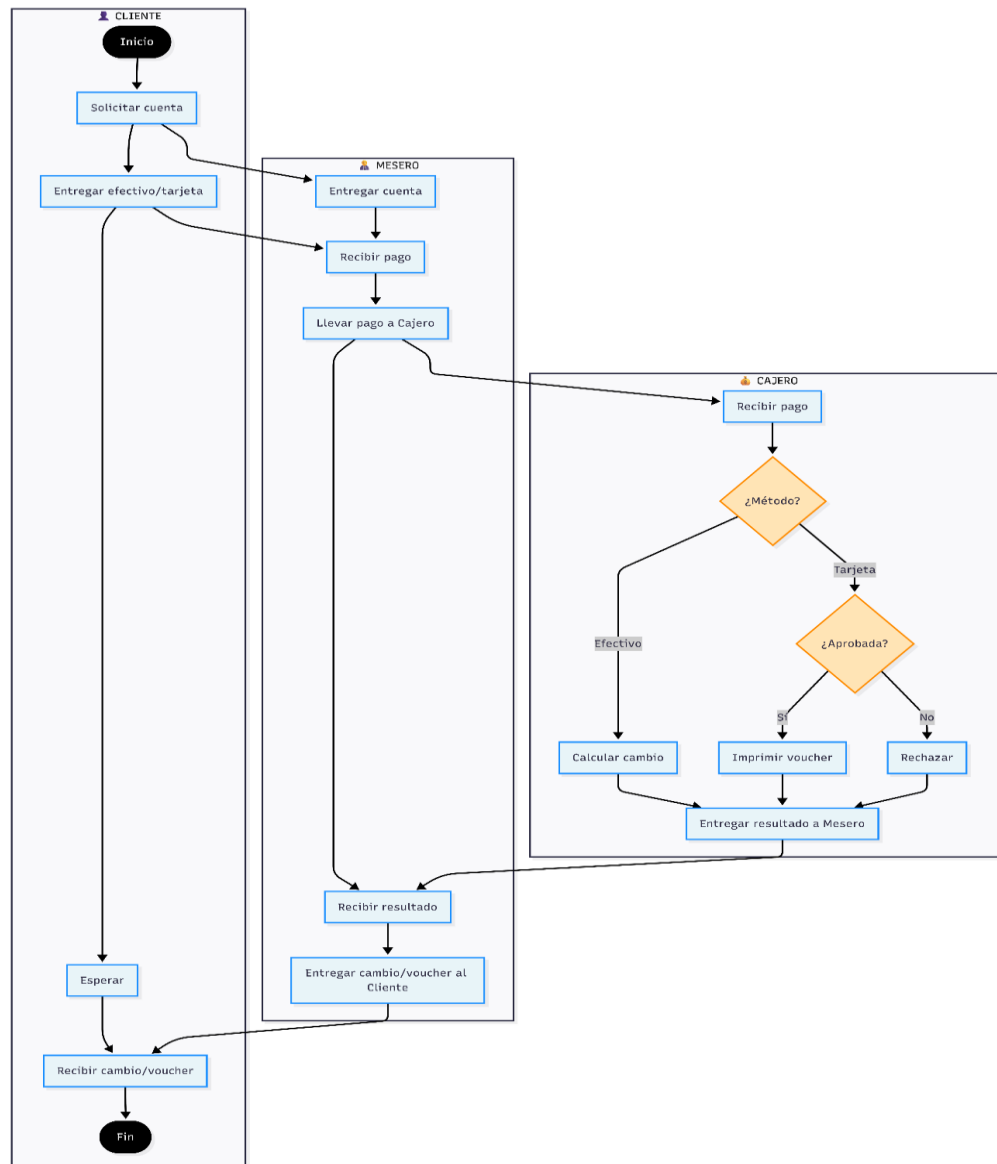
En la página 11 del PDF (Figura 17.5), el autor modela la acción de "El Cliente da a guardar un Abrigo a un EncargadoDelGuardarropa" como una asociación tripartita (ternaria) que conecta tres clases: cliente, abrigo o sombrero y EncargadoDelGuardarropa.



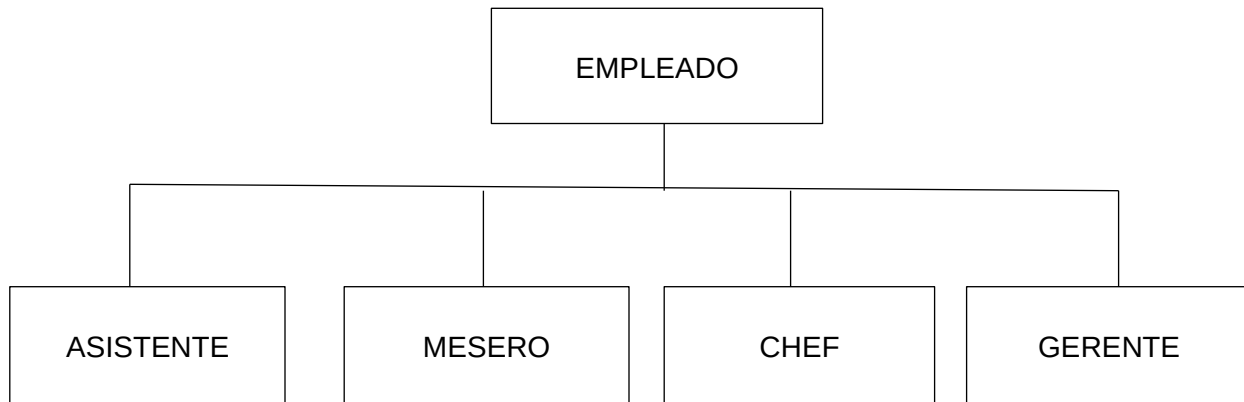
2. Si ha seguido con atención la entrevista y el análisis del dominio, tal vez habrá pensado en algunas clases que no aparecieron en ninguna de tales instancias. Una de ellas sería el Cajero. Conforme una asociación entre el Mesero y el Cajero. Utilice una clase de asociación en caso de ser necesario. Si puede pensar en otras clases, incorpórelas en el análisis del dominio.

El ejercicio parte de una observación muy perspicaz: en la entrevista del restaurante (Hora 16) y en el análisis de dominio inicial (Hora 17), el Cajero no apareció. El autor te invita a:

1. Incorporar la clase cajero al modelo.
2. Crear una asociación entre mesero y cajero
3. Usar una Clase de Asociación si es necesario.
4. Pensar en otras clases omitidas y añadirlas.

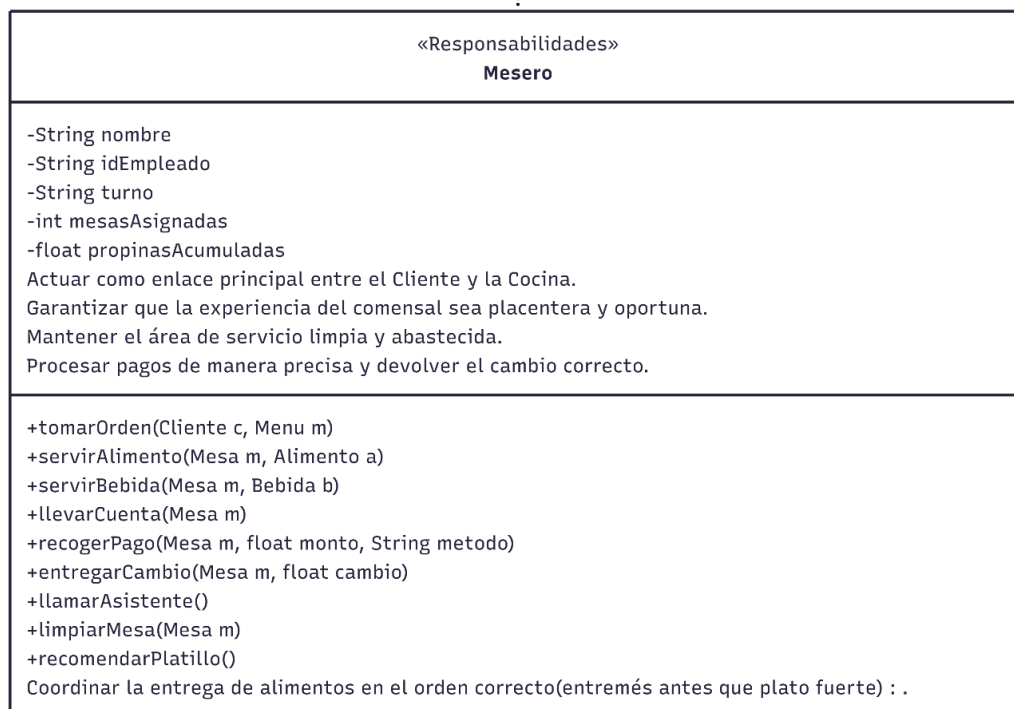


3. Nuestro objeto compuesto **Restaurante** incluye sólo a clases “físicas”: áreas como la **Cocina** y **Bar**. Tal vez podría decirme que un restaurante también incluye a gente. **Revise el objeto compuesto Restaurante e incluya a los empleados en el diagrama. ¿Al incluir a los empleados se convierte al objeto compuesto en un agregado?**

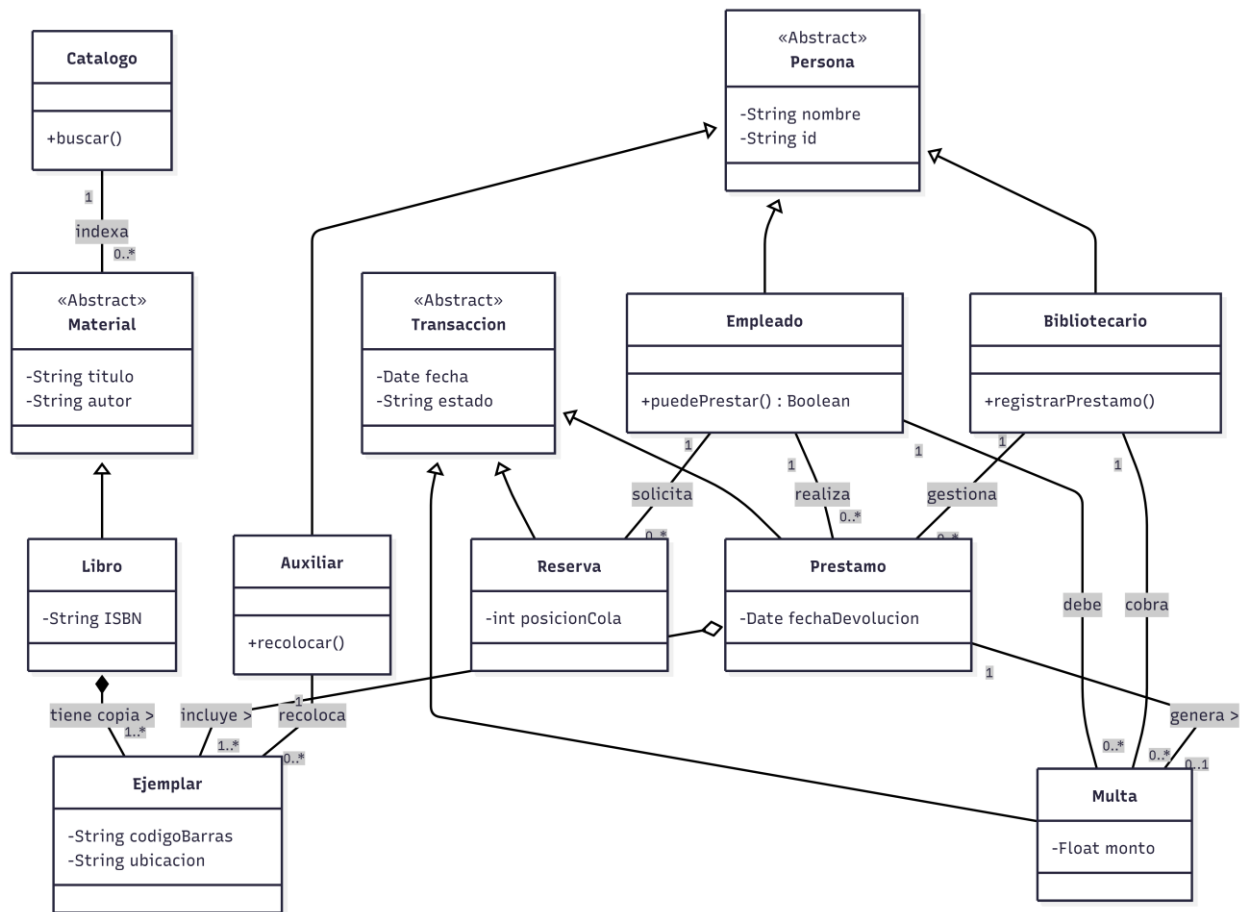


4. Además de los atributos y operaciones, apunuté en la hora 3, 'Uso de la orientación a objetos', que podría representar la responsabilidad de una clase. En la clase **Mesero**, agregue un panel de responsabilidades y asígnele una descripción de la responsabilidad propia del mesero.

El panel de responsabilidades\ncaptura el 'contrato' de la clase\nen lenguaje del negocio.



5. Continúen con el dominio de Biblioteca de los ejercicios de la hora 16, “Presentación del caso por estudiar”, y desarrolle un diagrama de clases



Hora 18: Recopilación de las Necesidades del Sistema

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo hemos representado a las necesidades del sistema?

Hemos usado el diagrama de paquetes junto con los casos de uso para lograrlo.

2. ¿Una vez que se hace el análisis del dominio ya finaliza el modelado de clases?

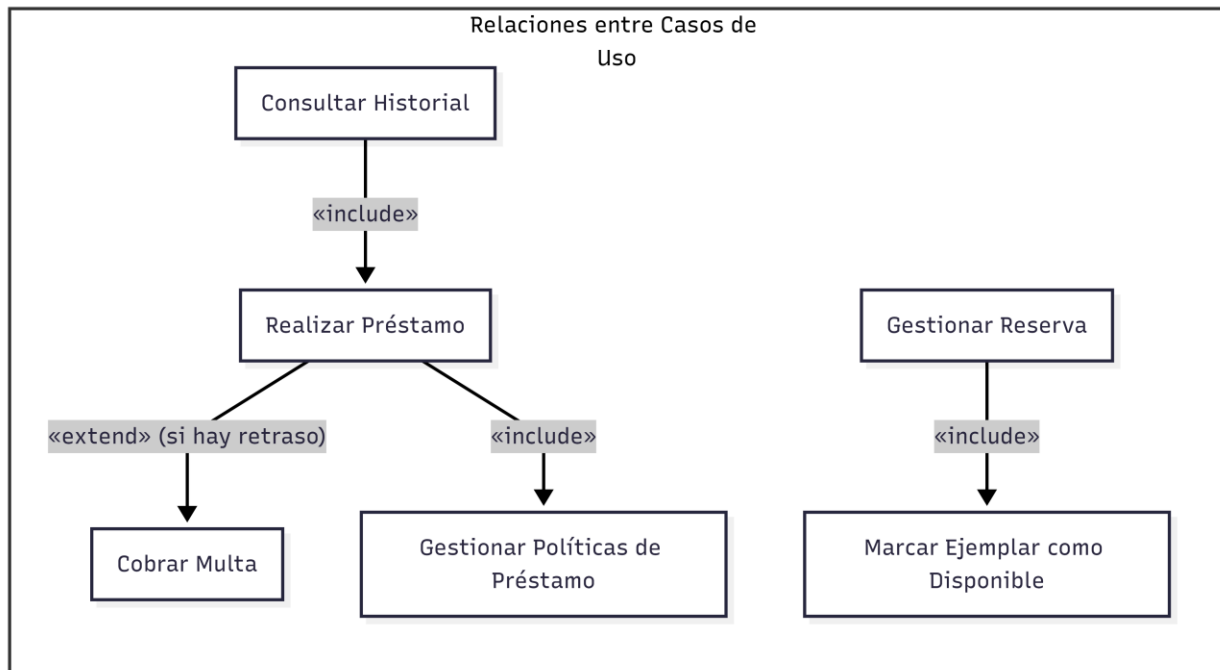
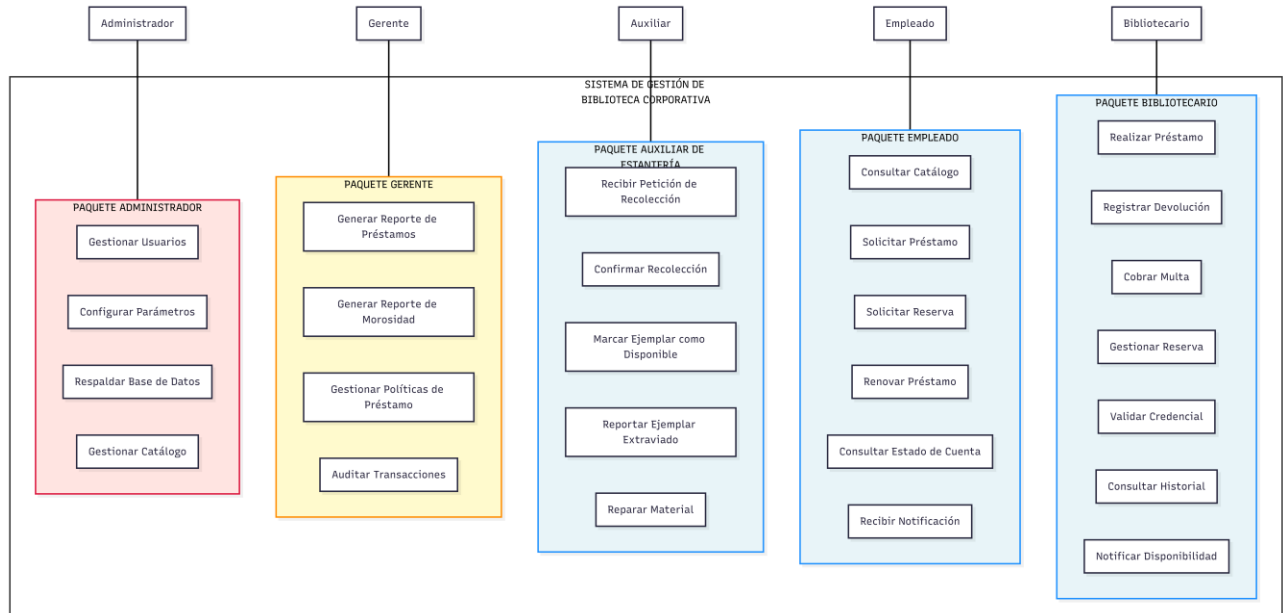
El modelado de clases continúa su desarrollo luego del análisis del dominio.

3. ¿Qué es el “tiempo muerto”?

Es el nombre que le he dado al tiempo que se pasa el mesero caminando por el restaurante. Sólo quise ver si usted ponía atención

EJERCICIOS

Continúe con el dominio de la Biblioteca. ¿Cuáles son los principales paquetes de funcionalidad? ¿Cuáles son los casos de uso que los componen?



HORA 19: Desarrollo de los casos de uso

CUESTIONARIO

1. ¿Cuáles son las partes de un diagrama de casos de uso típico?

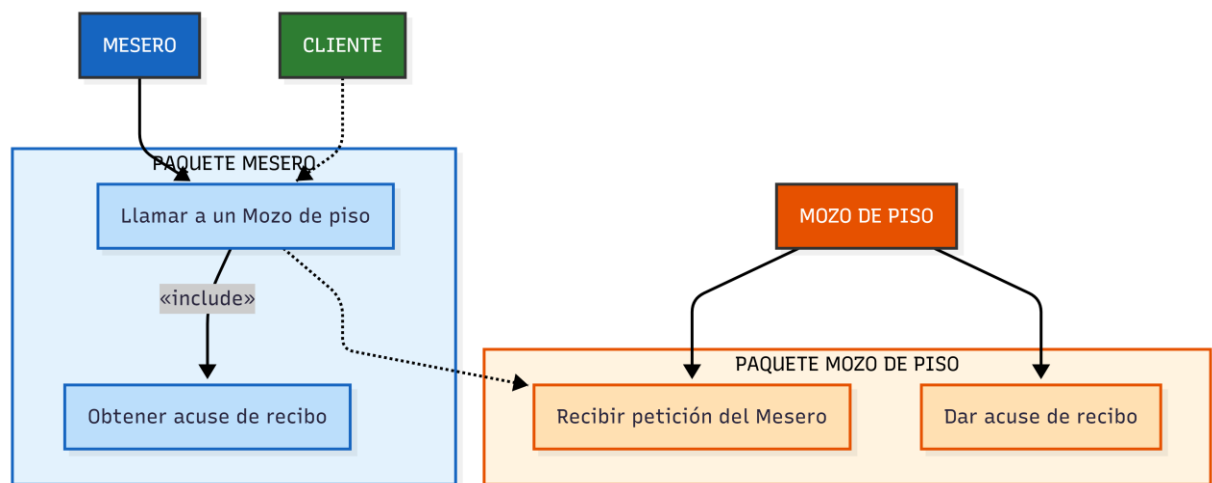
Son: el actor que inicia, el caso de uso, y el actor que se beneficia.

2. ¿A qué se refiere que un caso de uso “incluya” (o “utilice”) a otro?

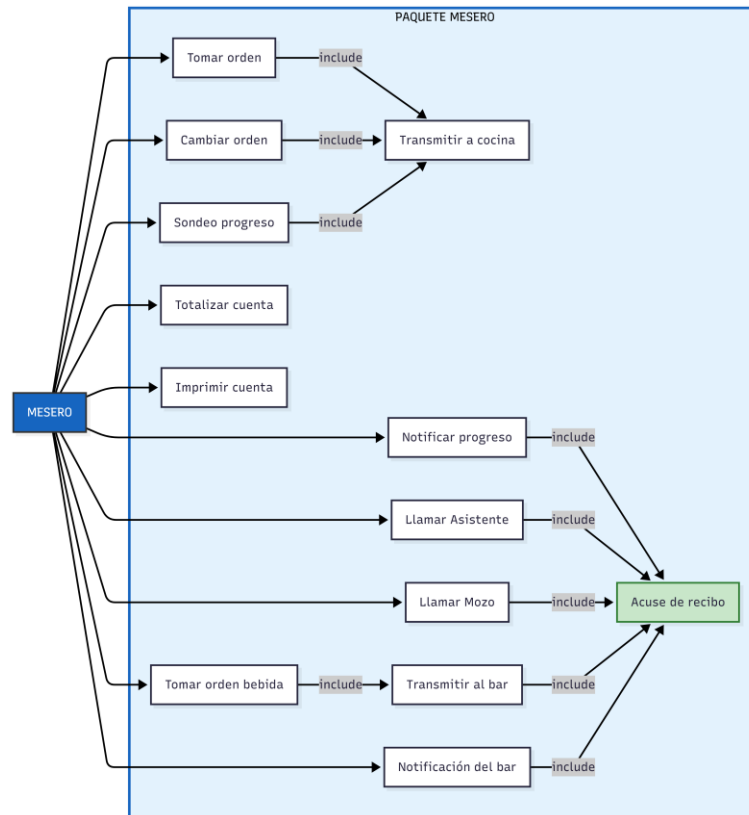
“Incluir” un caso de uso significa que otro caso de uso incluye los pasos ya indicados en un caso de uso.

EJERCICIOS

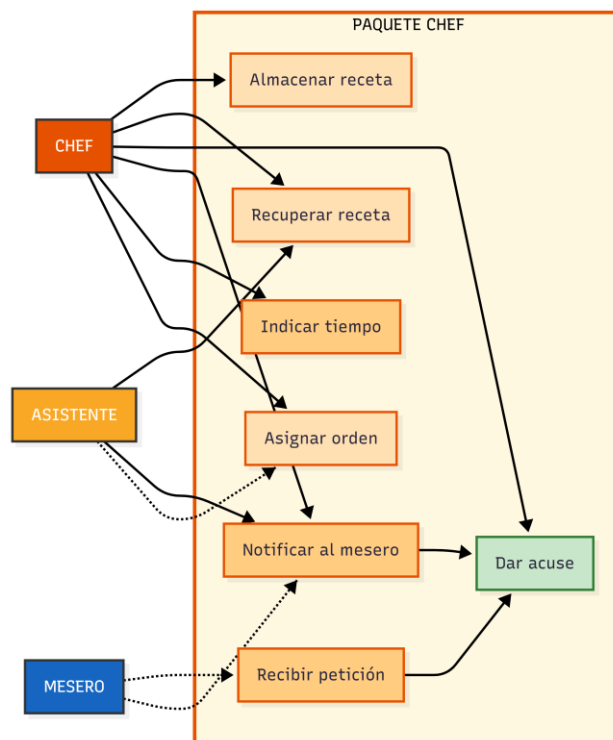
1. Genere el diagrama de casos de uso para “llamar a un mozo de piso”.



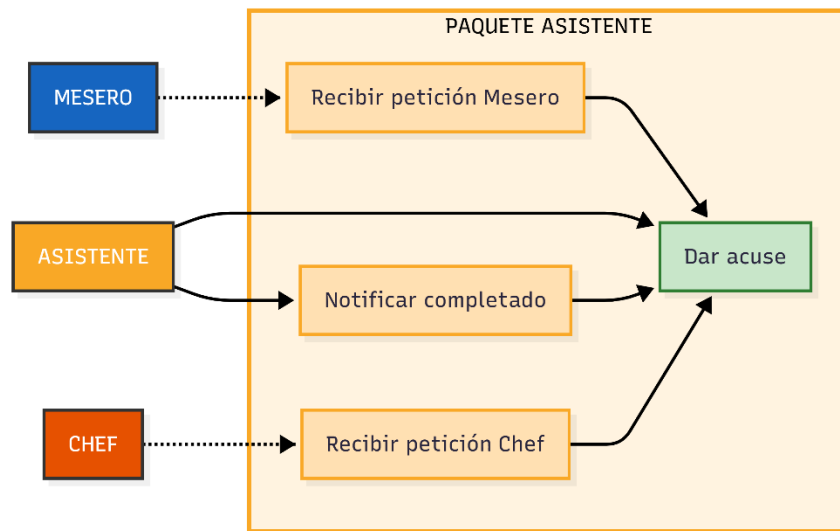
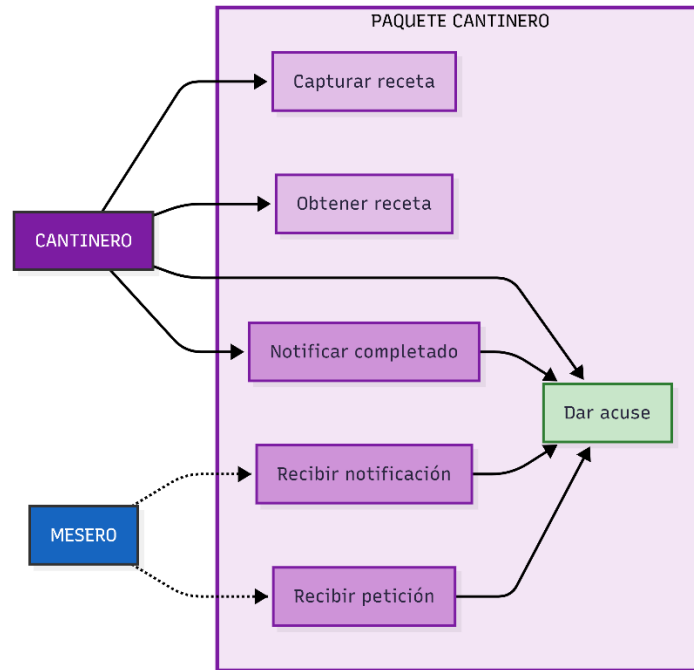
2. Analice los restantes casos de uso del paquete mesero, y dibuje sus diagramas de piso”.

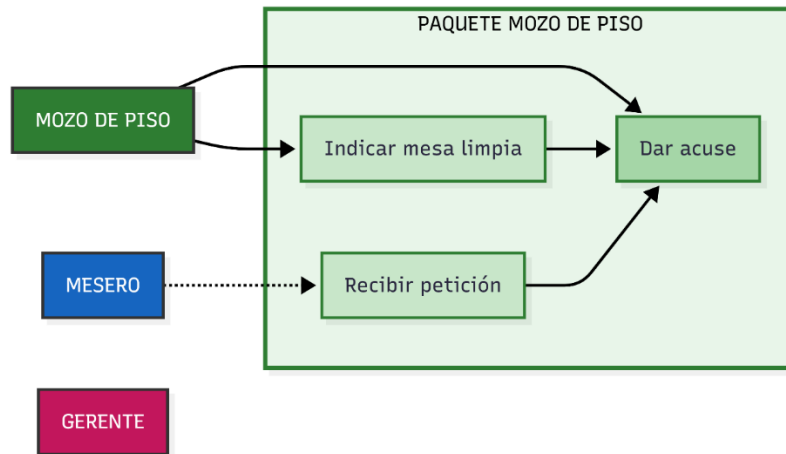


3. Analice los casos de uso del paquete Chef, y dibuje los casos de uso.



4. Haga lo mismo para los paquetes cantinero, Asistente y Mozo de piso.



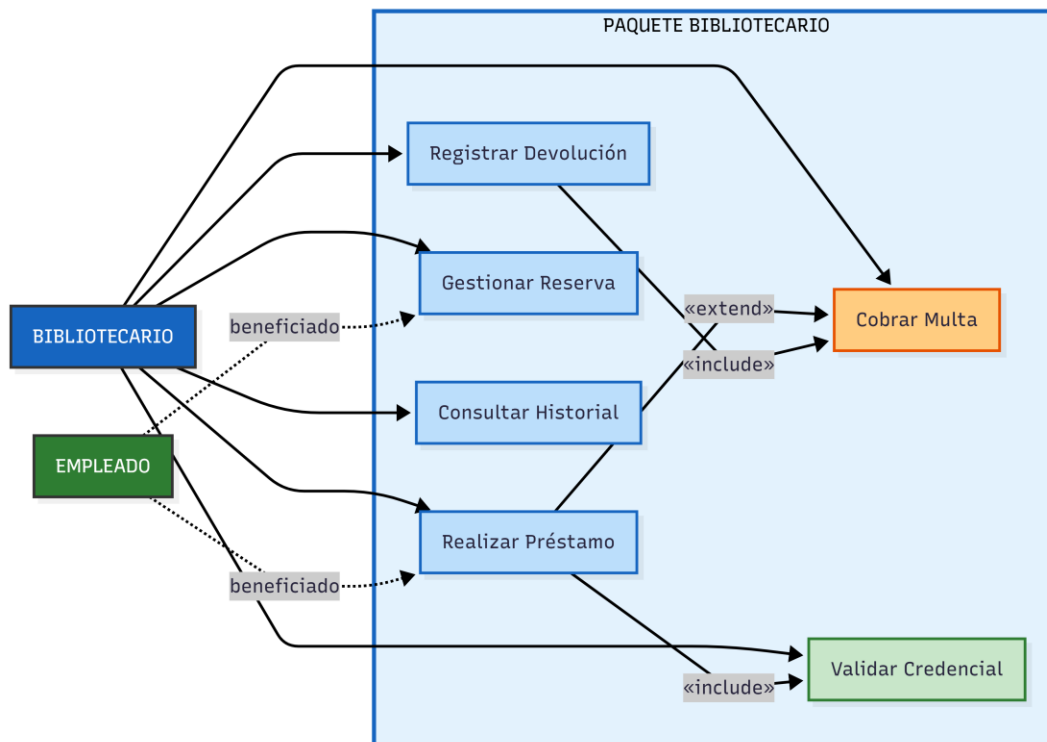


5. Analice los casos de uso que haya obtenido de su proyecto biblioteca.

Paquete Bibliotecario

Casos de Uso:

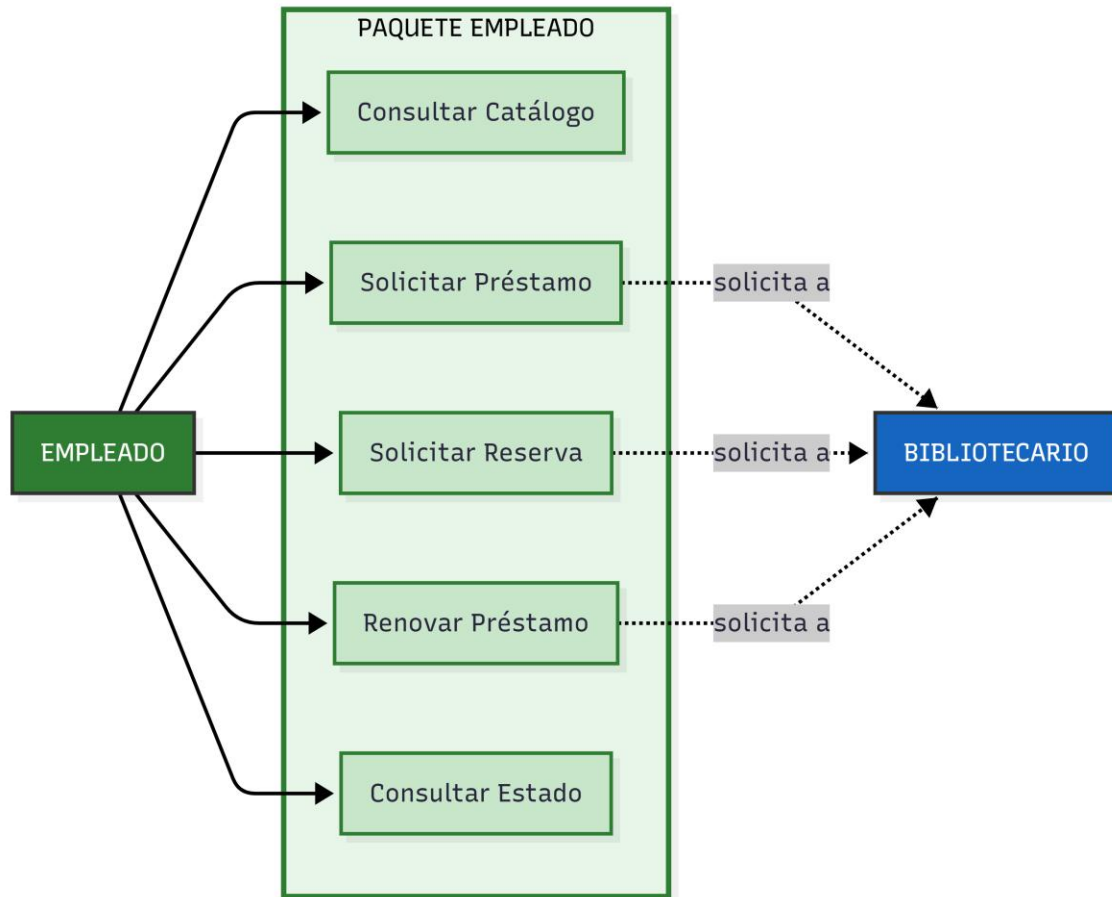
- Realizar Préstamo
- Registrar Devolución
- Cobrar Multa
- Gestionar Reserva
- Validar Credencial
- Consultar Historial



Paquete Empleado

Casos de Uso:

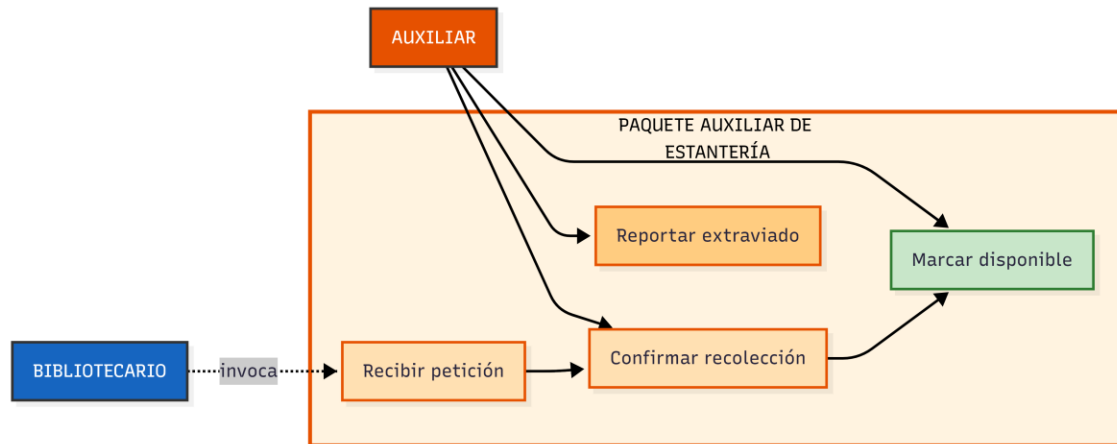
- Consultar Catálogo
- Solicitar Préstamo
- Solicitar Reserva
- Renovar Préstamo
- Consultar Estado de Cuenta



Paquete Auxiliar de Estantería

Casos de Uso:

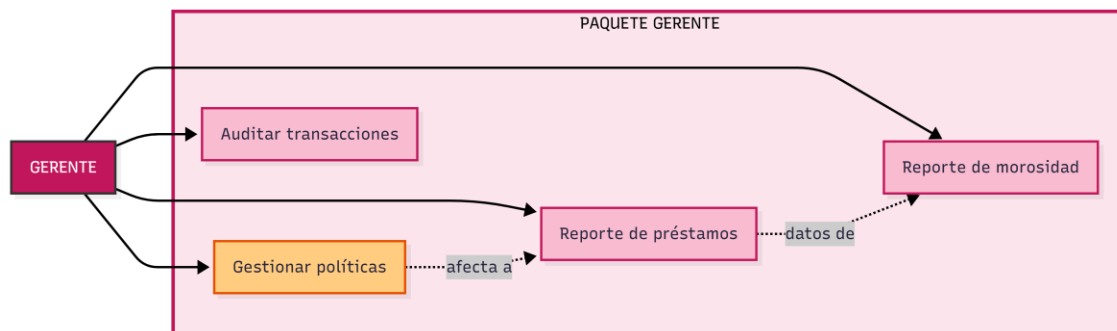
- Recibir petición de recolección
- Confirmar recolección
- Marcar ejemplar como disponible
- Reportar ejemplar extraviado



Paquete Gerente

Casos de Uso:

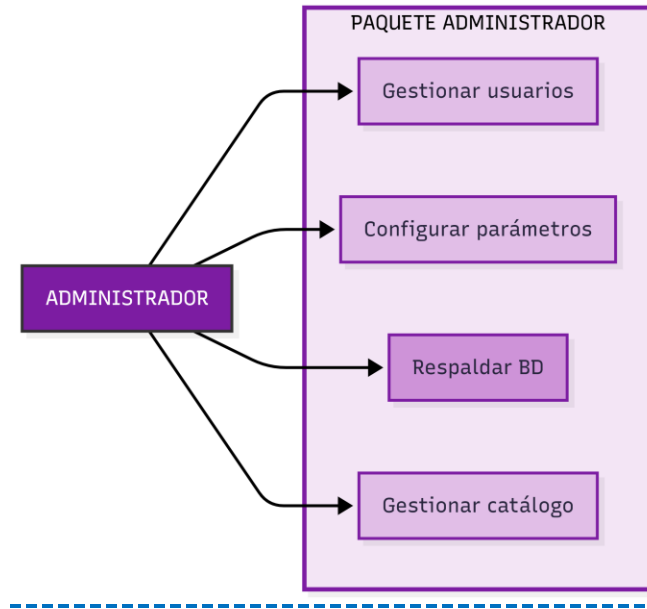
- Generar reporte de préstamos
- Generar reporte de morosidad
- Gestionar políticas de préstamo
- Auditar transacciones



Paquete Administrador

Casos de Uso:

- Gestionar usuarios
- Configurar parámetros
- Respalidar base de datos
- Gestionar catálogo



HORA 20: Orientación a las interacciones y cambios de estado

CUESTIONARIO

1. **¿Cómo representaría a un objeto que se genera durante el curso de un diagrama de secuencias?**

Este objeto se representa colocándolo bajo el nivel de los demás objetos. Mejorará la claridad si agrega un estereotipo «crear» al mensaje que antecede al objeto.

2. **¿Cómo se representa al tiempo en un diagrama de secuencias?**

El tiempo se representa con la línea de vida del objeto.

3. **¿Qué es “la línea de vida”?**

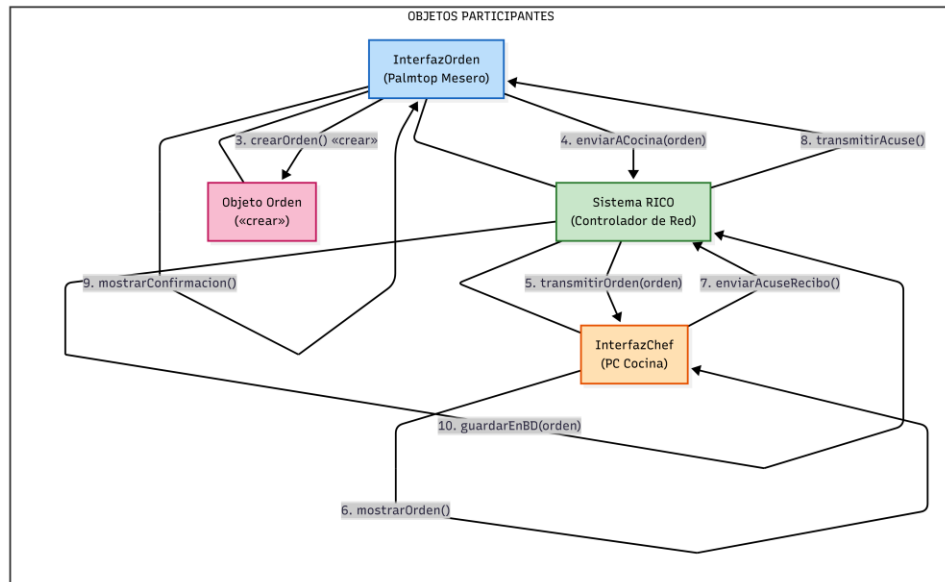
Es una línea punteada que desciende de un objeto. Representa la existencia de un objeto en un cierto periodo.

4. **En un diagrama de secuencias, ¿cómo muestra una “activación” y qué es lo que representa?**

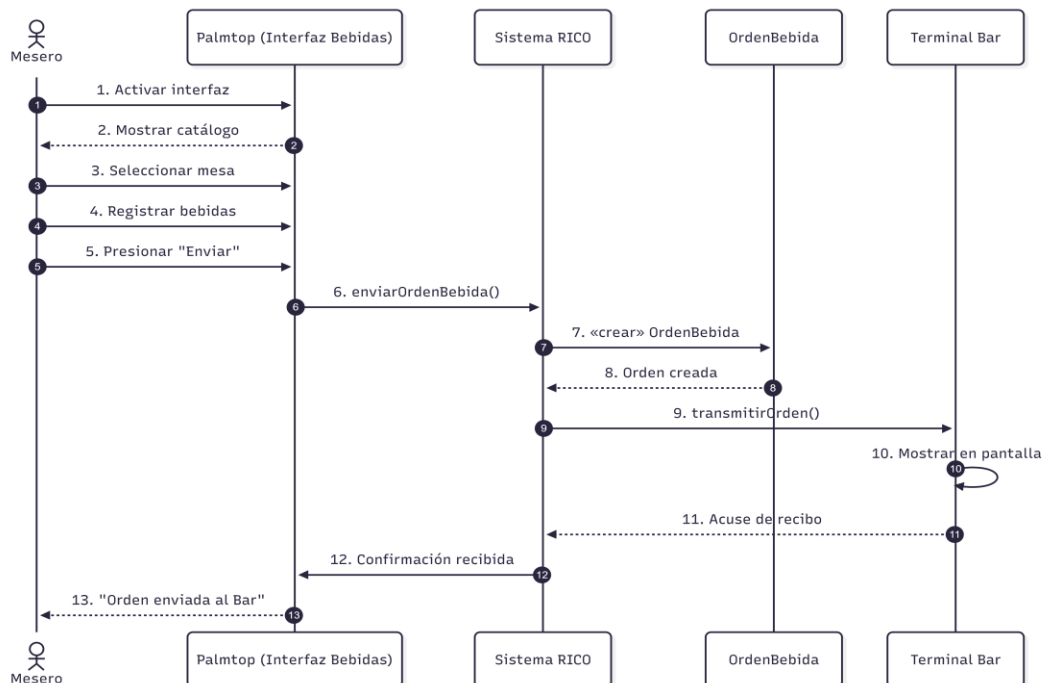
Una activación se representa como un pequeño rectángulo en el tiempo de actividad de un objeto. Representa el período durante el cual el objeto realiza alguna acción.

EJERCICIOS

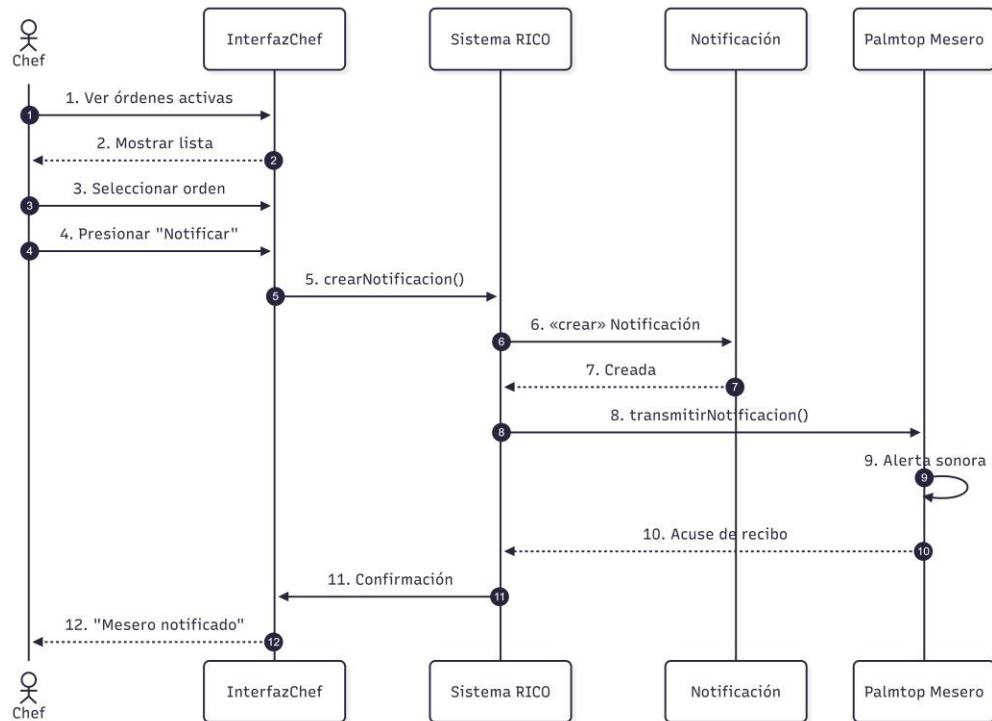
1. Desarrolle un diagrama de colaboraciones equivalente al de secuencias para el caso de uso "Tomar una orden".



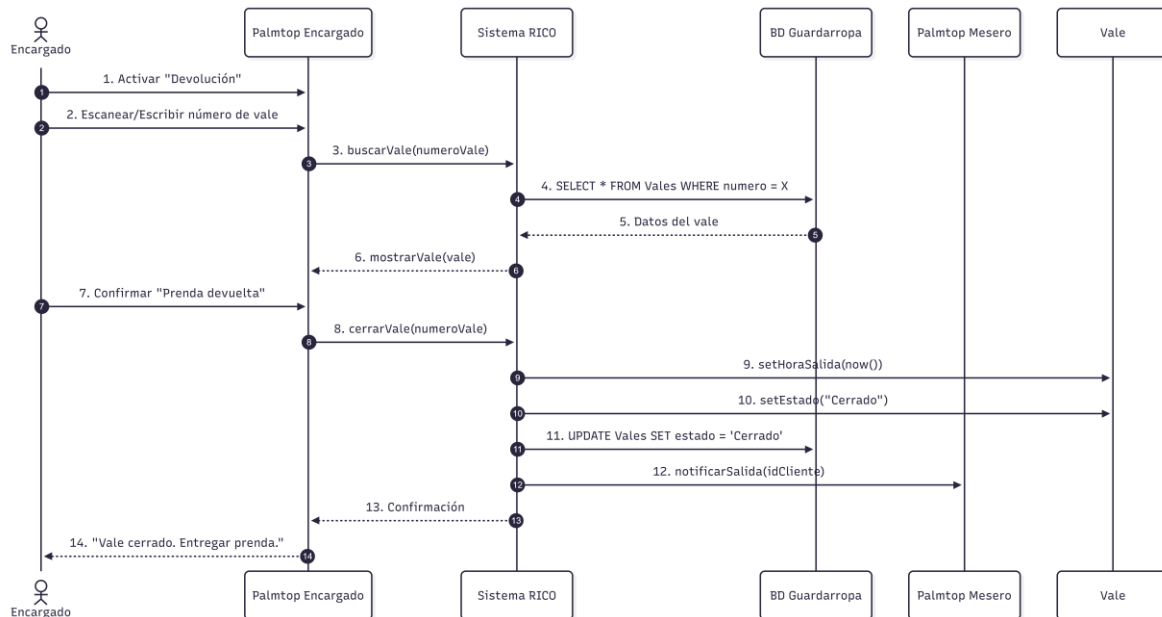
2. Cree un diagrama de secuencias para el caso de uso "Tomar orden de bebida".



3. Seleccione al menos un caso de uso del paquete Chef y desarrolle un diagrama de secuencias. Utilice la lista de componentes mencionados en esta hora. ¿Se necesitan algunos otros?



4. Válgase de su imaginación con ésta: Los casos de uso del paquete Encargado Del Guardarropa parecen ser muy sencillos. ¿Podría adornar a cada uno mediante la adición de uno o dos pasos? ¿Podrían ayudar algunos otros componentes adicionales? Dibuje un diagrama de secuencias para uno de estos casos de uso.



5. Continúe con su proyecto Biblioteca para listar las partes funcionales de su sistema y agregar la colaboración entre objetos. Genere los diagramas de secuencias para los casos de uso resultantes, una vez que haya hecho las modificaciones pertinentes a cada caso de uso.

DIAGRAMA DE SECUENCIA: realizar préstamo

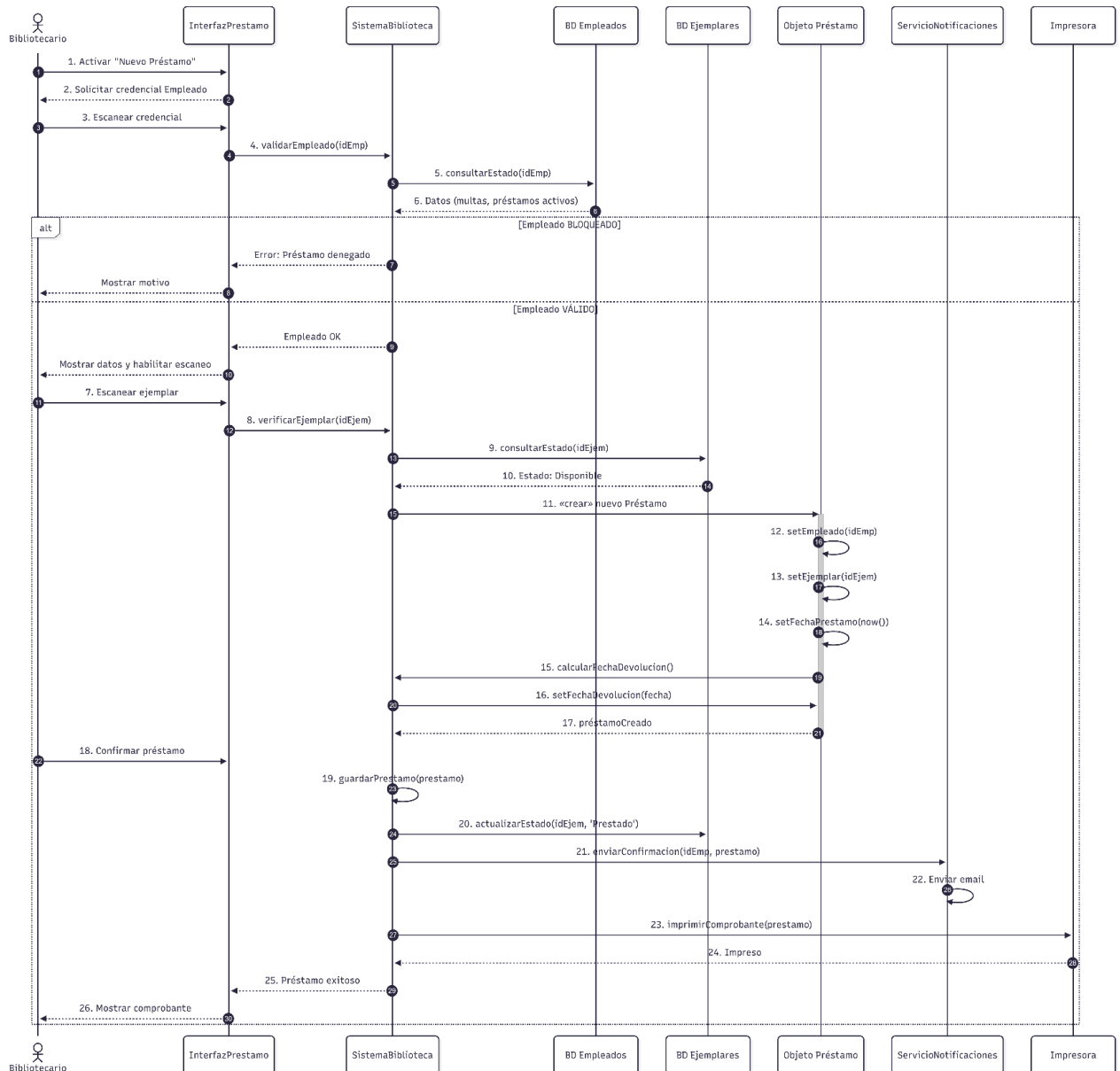


DIAGRAMA DE SECUENCIA: registrar devolución

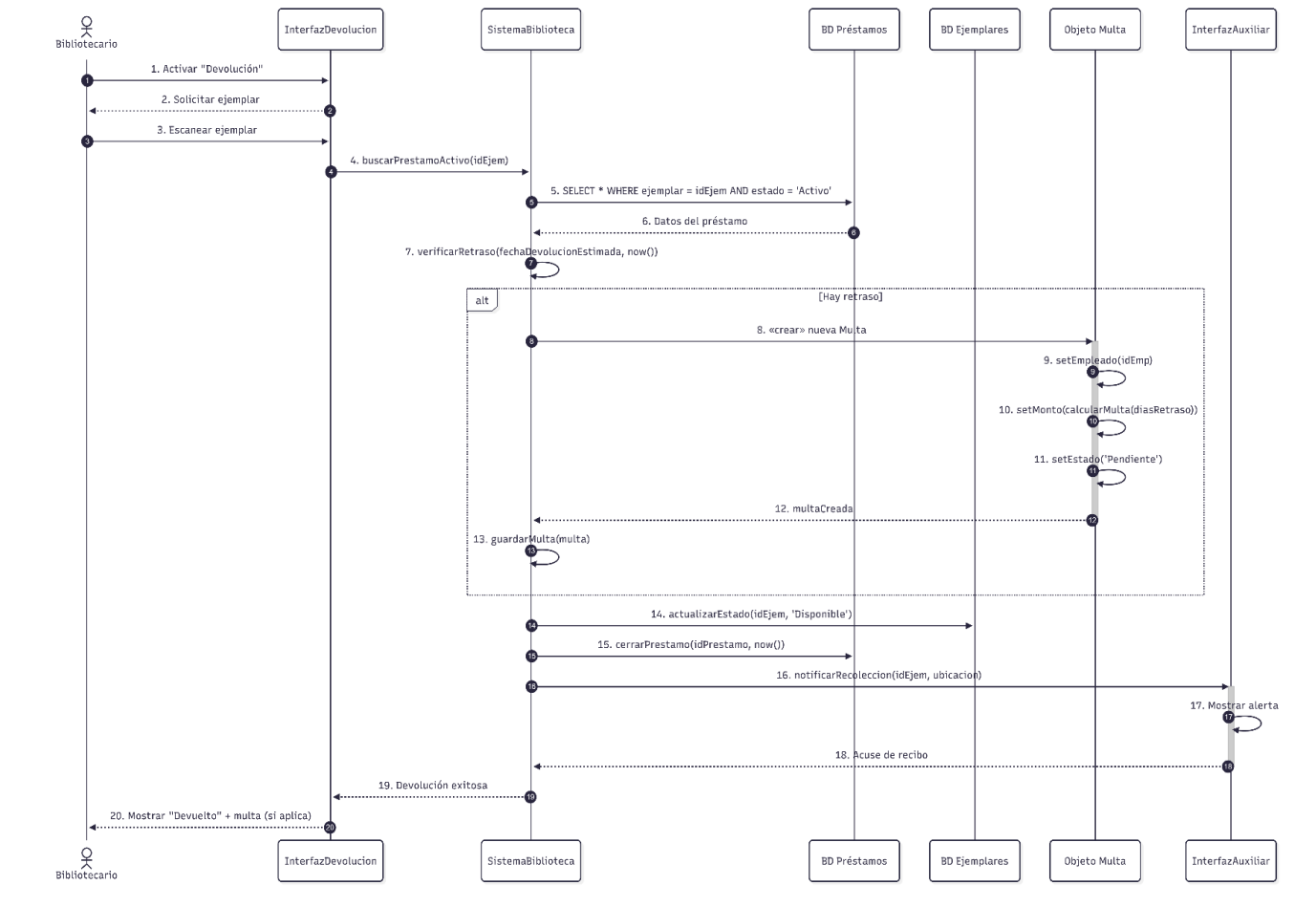
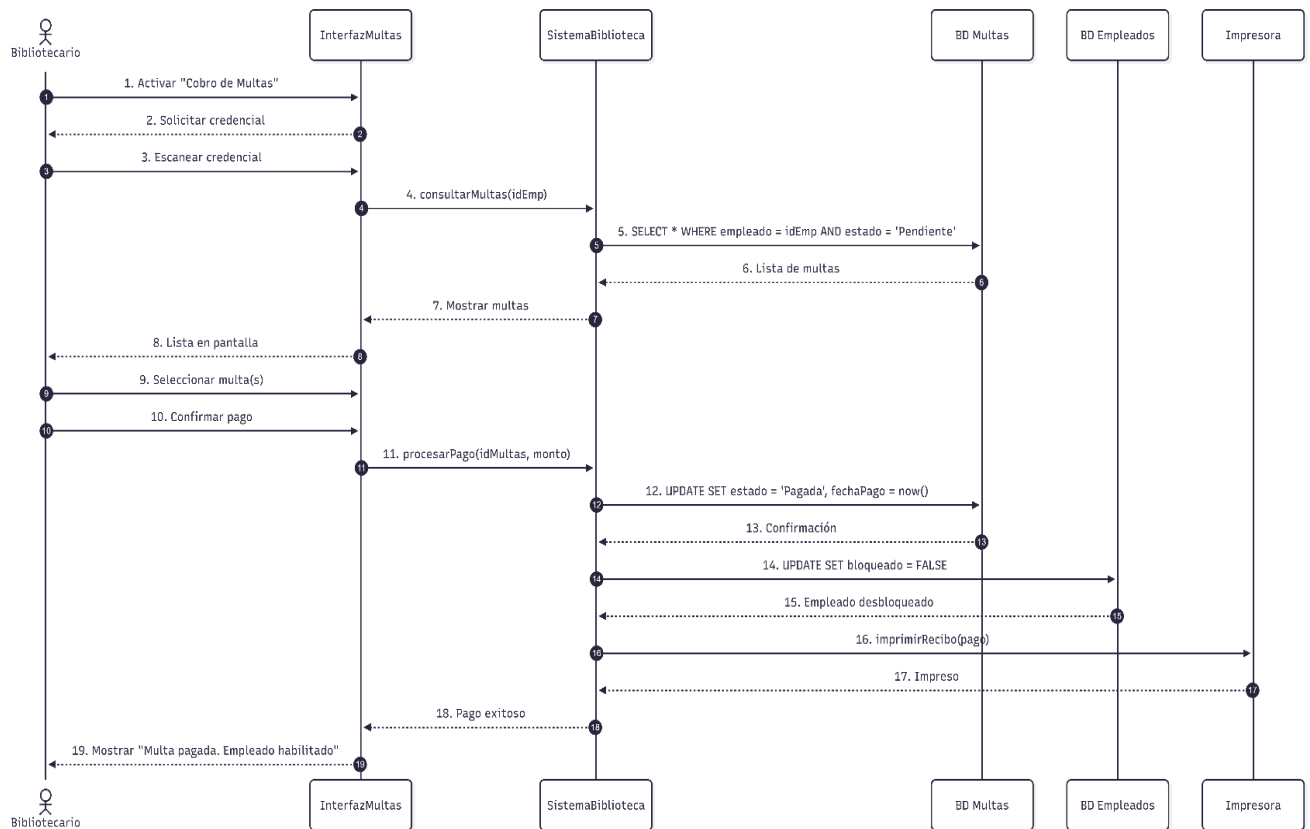


DIAGRAMA DE SECUENCIA: cobrar multa



HORA 21: Diseño de aspecto, sensación y distribución

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es un análisis de tareas?

Es un estudio que realiza un diseñador de GUI para comprender lo que el usuario hará con la aplicación que corresponda con la interfaz.

2. ¿Cuál análisis de los que ya hemos hecho es un vago equivalente de un análisis de tareas?

El análisis del caso de uso es equivalente al análisis de tareas.

3. ¿Qué se entiende por un diseño de tipo “pantalón de payaso”?

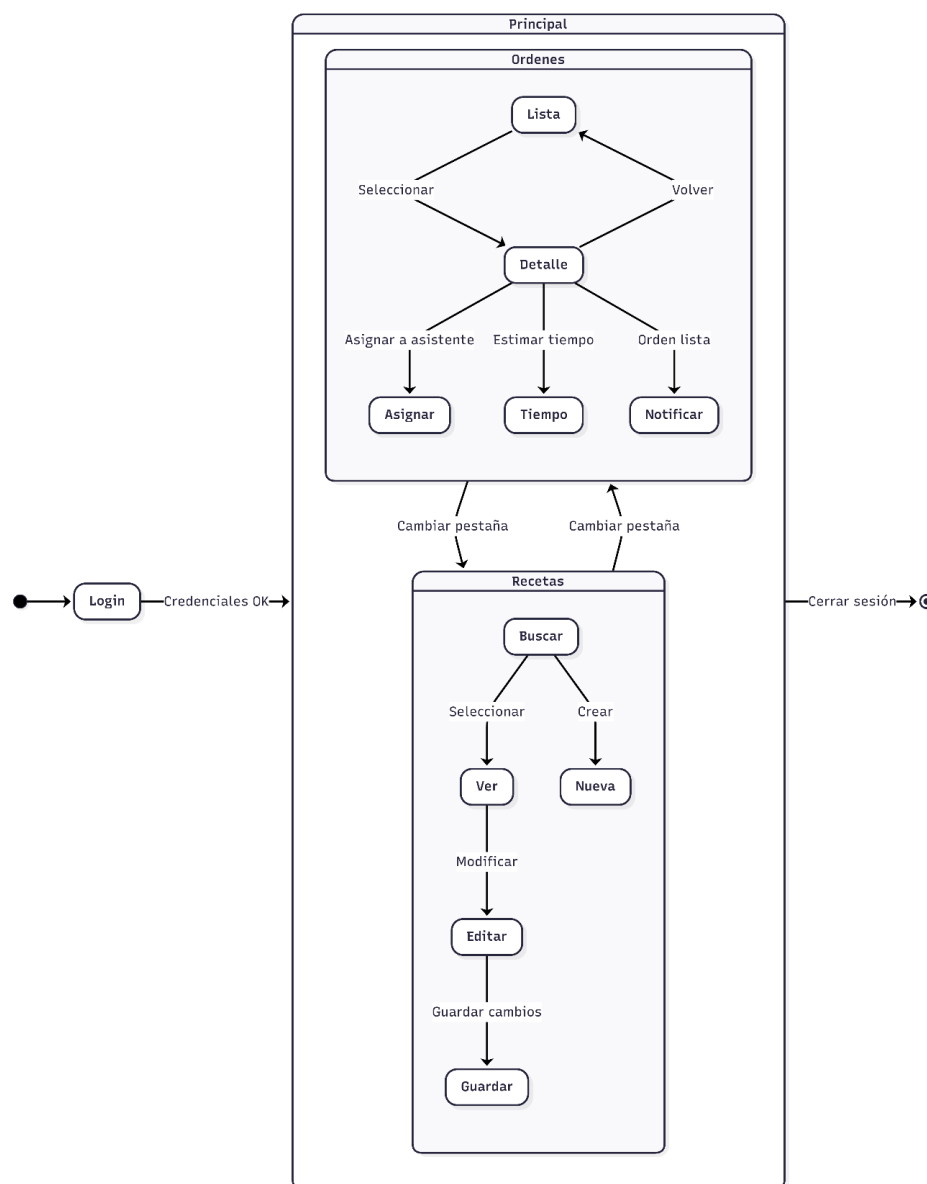
Es un diseño de GUI que incorpora una cantidad excesiva de colores, tamaños de componentes y fuentes.

4. Dé tres razones para restringir el uso del color en una GUI.

La primera razón es que la asociación de un color con un significado podría no ser tan obvio para el usuario, como lo es para el diseñador; en segundo lugar, demasiados colores distraerían a los usuarios de la tarea por realizar; y finalmente, parte de la población usuaria podría sufrir de daltonismo.

EJERCICIOS

1. Utilice un diagrama de estados UML para modelar la interfaz del usuario del chef.



2. Utilice papel y lápiz para diseñar al menos una de las pantallas de la interfaz del usuario del chef. Empiece por agrupar los casos de uso y, luego, cíñase a las convenciones de la sesión JAD. Si puede utilizar Microsoft Visual Basic, o alguna otra herramienta para el diseño visual de pantallas, intente utilizarla para completar este ejercicio.

Contexto:

The mockup shows a chef's interface for 'Cocina Rico'. At the top, there's a header with the restaurant name and a 'CHEF:' field. Below this are two buttons: 'ÓRDENES ACTIVAS' and 'RECETAS'. The main section is a table with four columns: '# MESA', 'PLATILLO', 'HORA', and 'ESTADO'. The table contains four rows of orders. Below the table are three buttons: 'Ver detalle', 'Estimar tiempo', and 'Listo'. At the bottom, there's a section titled 'ASIGNAR ASISTENTE' with three staff members: Lucía (Entradas), Marco (Plancha), and Sofia (Postres). A large 'ASIGNAR' button is at the bottom of this section.

# MESA	PLATILLO	HORA	ESTADO
Mesa 4	Risotto de hongos	13:42	En preparación
Mesa 2	Pulpo a la brasa	13:48	Pendiente
Mesa 7	Tarta de limón	13:51	Pendiente
Mesa 1	Ceviche clásico	13:55	Listo

Ver detalle Estimar tiempo Listo

ASIGNAR ASISTENTE

L Lucía Entradas M Marco Plancha S Sofia Postres

ASIGNAR

HORA 22: Noción de los patrones de diseño

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es un análisis de tareas?
Es un estudio que realiza un diseñador de GUI para comprender lo que el usuario hará con la aplicación que corresponda con la interfaz.
2. ¿Cuál análisis de los que ya hemos hecho es un vago equivalente de un análisis de tareas?
El análisis del caso de uso es equivalente al análisis de tareas.

3. **¿Qué se entiende por un diseño de tipo “pantalón de payaso”?**

Es un diseño de GUI que incorpora una cantidad excesiva de colores, tamaños de componentes y fuentes.

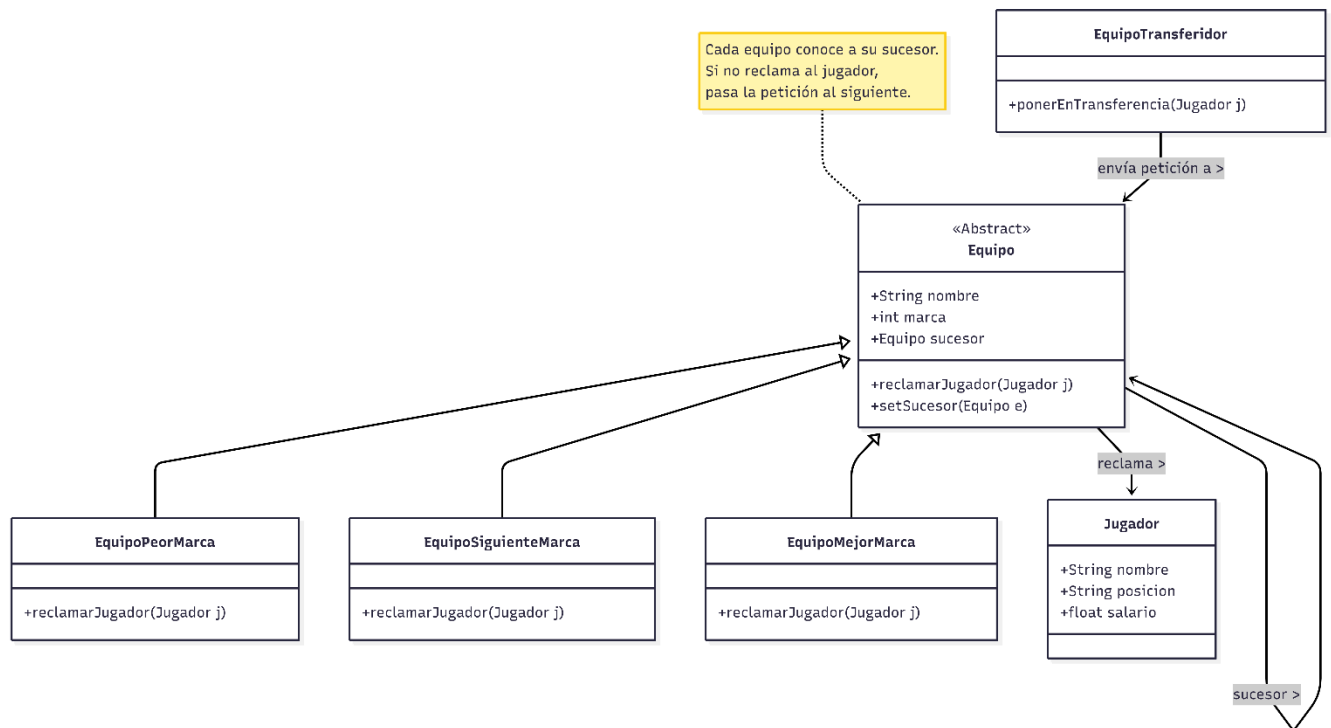
4. **Dé tres razones para restringir el uso del color en una GUI.**

La primera razón es que la asociación de un color con un significado podría no ser tan obvio para el usuario, como lo es para el diseñador; en segundo lugar, demasiados colores distraerían a los usuarios de la tarea por realizar; y finalmente, parte de la población usuaria podría sufrir de daltonismo.

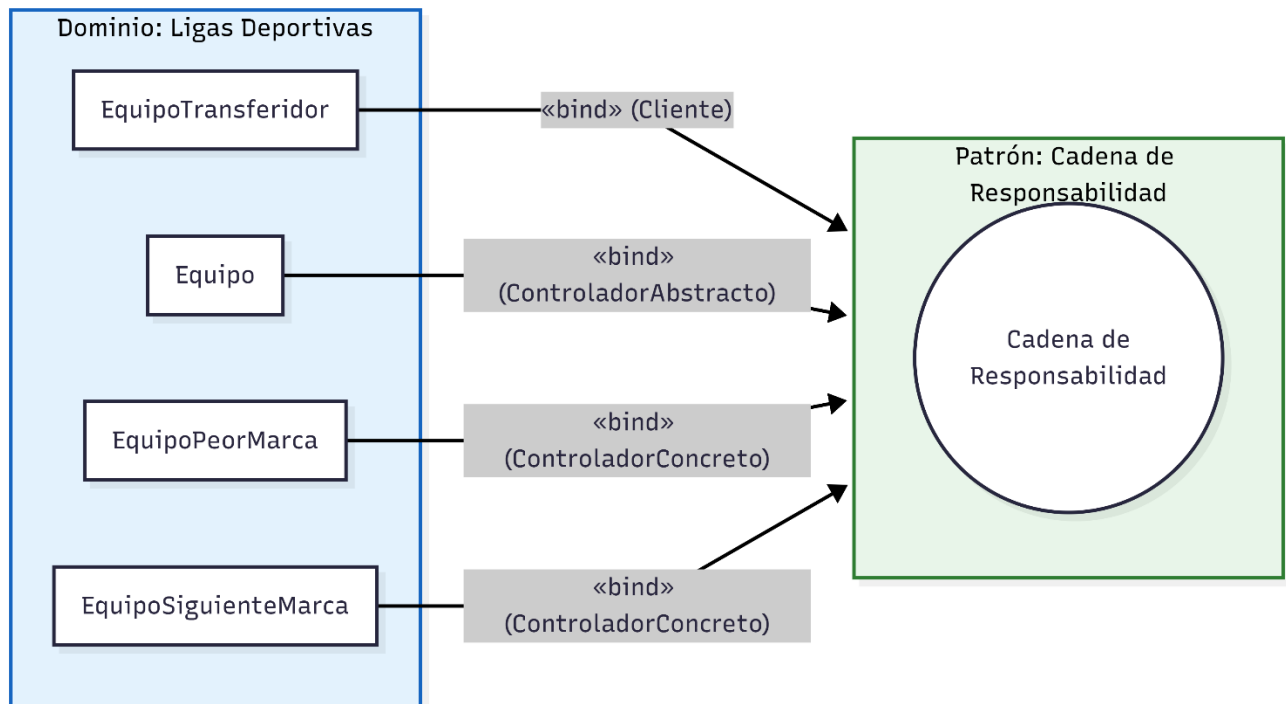
EJERCICIOS

1. **Aplice el diagrama de clases del patrón diseño Cadena de responsabilidad al proceso de transferencia que se realiza en las ligas deportivas profesionales.**

DIAGRAMA DE CLSES: transferencia de jugadores

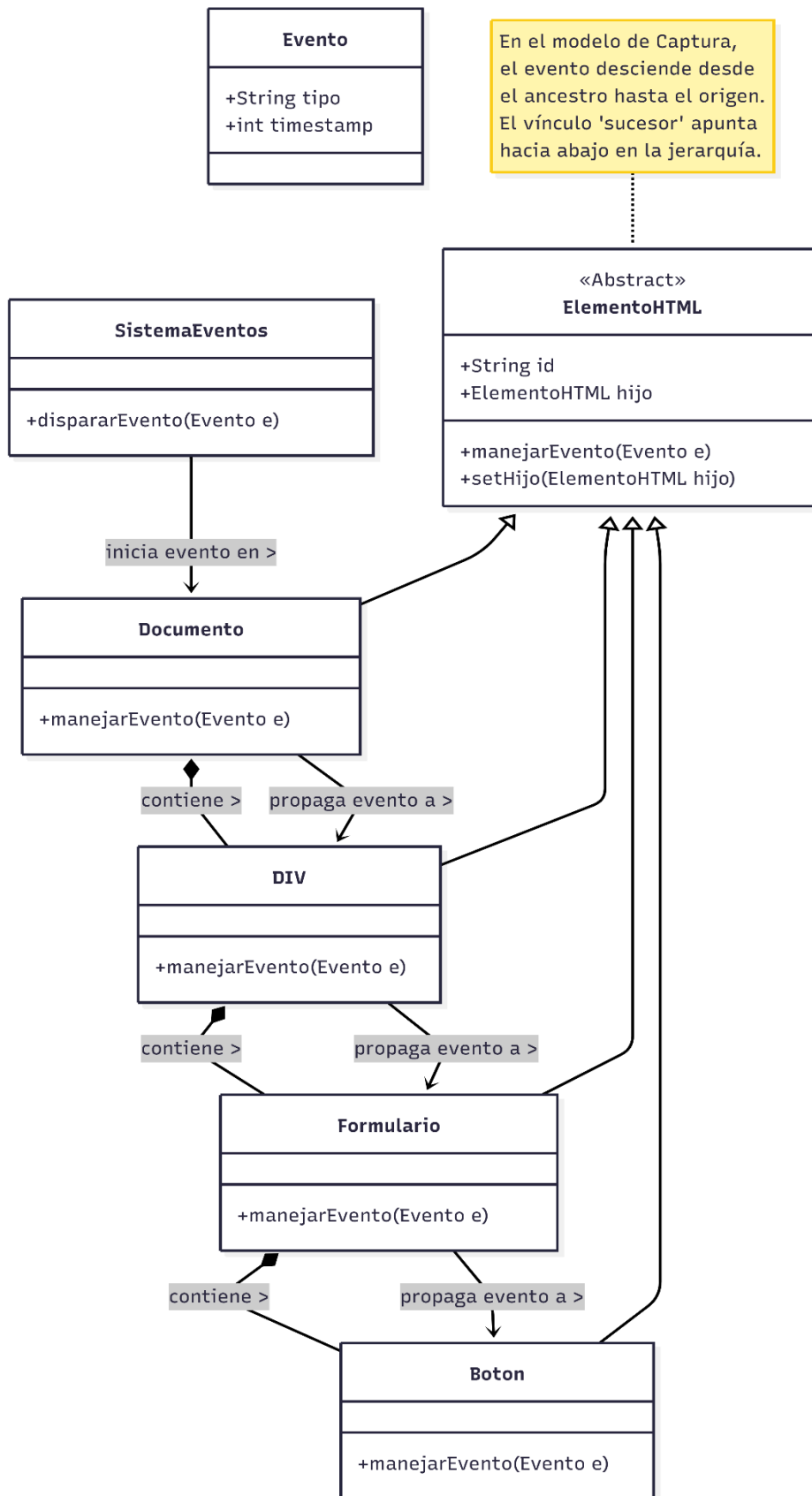


COLABORACIÓN PARAMETRIZADA



2. **Modifique el diagrama de clases de la figura 22.8 de modo que deje entrever el modelo de eventos de Netscape Navigator. Como ya lo indiqué anteriormente, un evento en Navigator se inicia al nivel del documento y pasa por los distintos elementos hasta que llega al que lo originó. El elemento originador podría localizarse a varios niveles por debajo del documento HTML.**

DIAGRAMA DE CLASES: Modelo de Captura de Eventos



HORA 23: modelado de sistemas incrustados

CUESTIONARIO

1. **¿Qué es un sistema incrustado?**

Es un sistema de cómputo que se encuentra dentro de algún otro tipo de dispositivo, como un electrodoméstico.

2. **¿Qué es un evento asincrónico?**

Un evento es asincrónico cuando no se puede predecir en qué momento sucederá.

3. **En términos de sistemas incrustado, ¿qué es un sistema “estricto” y qué es un sistema “tolerante”?**

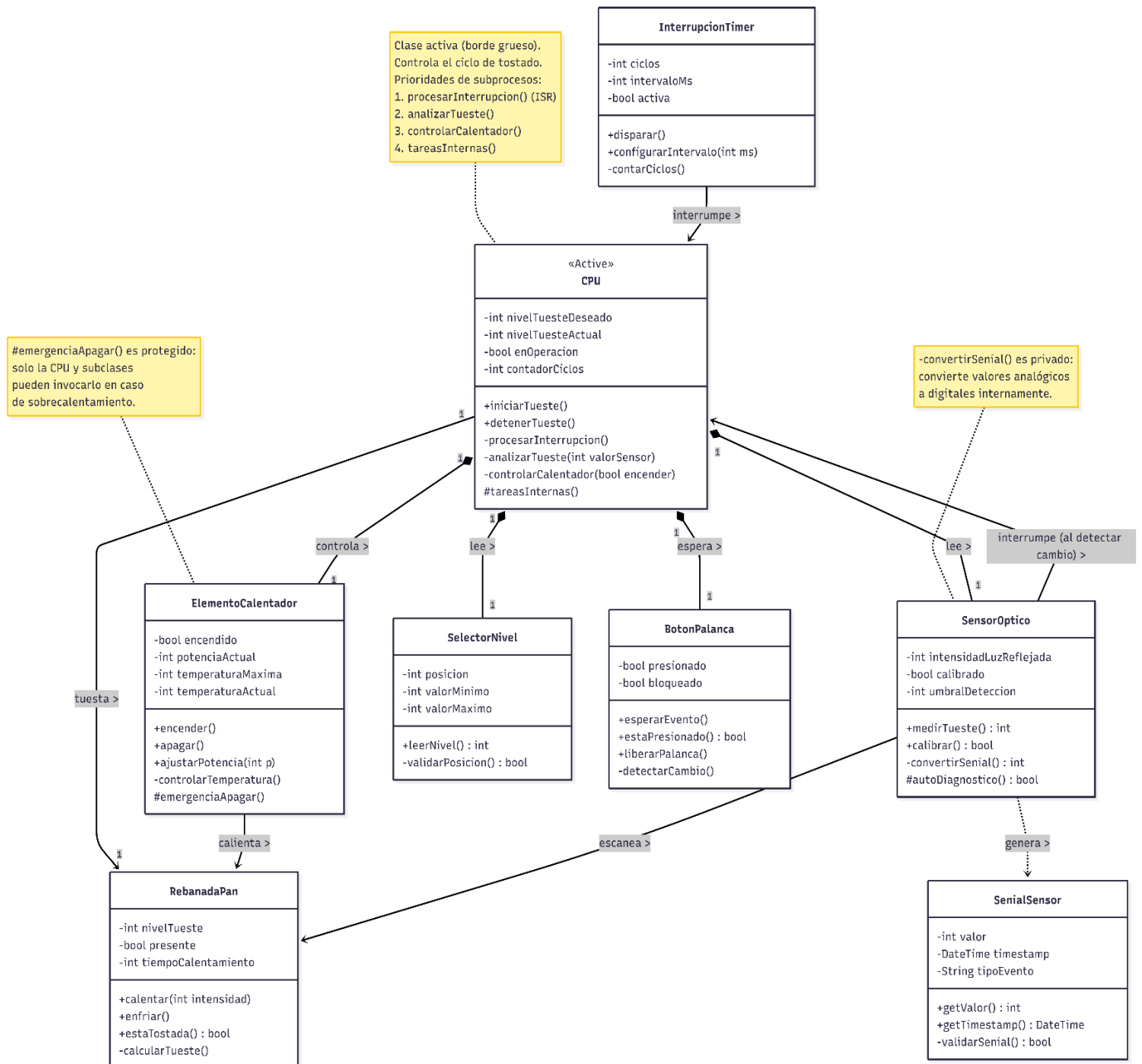
Un sistema estricto debe cumplir con tiempos específicos, en tanto que el tolerante no.

4. **¿Qué sucede en un “núcleo preferencial”?**

En este tipo de núcleo, luego que se ejecuta una ISR, la CPU no regresa al subproceso interrumpido si hay un subproceso de mayor prioridad en estado de Listo. En vez de ello, ejecutará al subproceso de mayor prioridad.

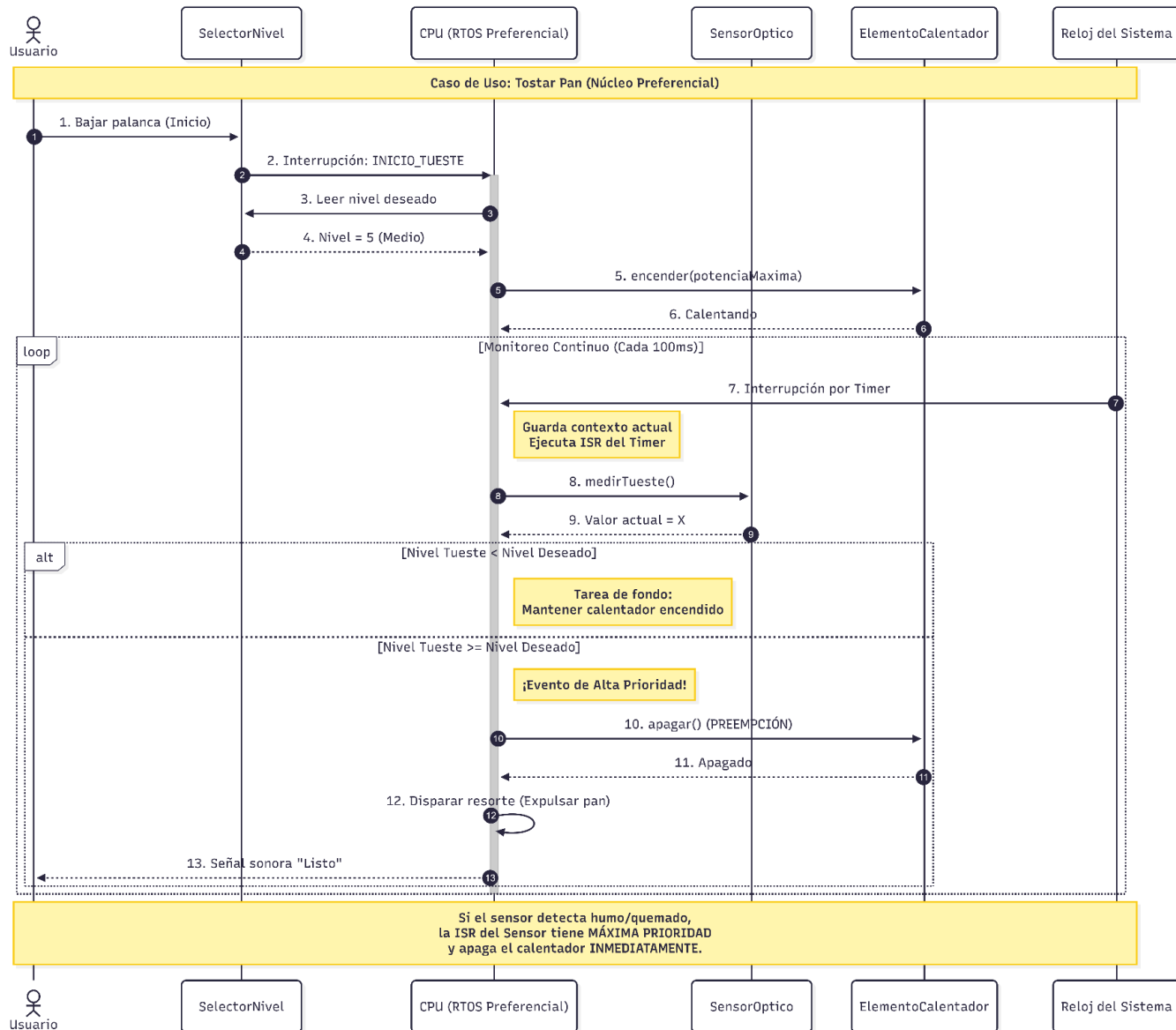
1. **Imagínese un sistema incrustado para un tostador. Asuma que el tostador cuenta con un sensor que analiza una rebanada de pan y su nivel de tueste. Asuma, a su vez, que puede establecer qué tan tostado desea su pan. Dibuje un diagrama de clases para este sistema. Incluya al sensor, la CPU y el elemento calentador (¡y la rebanada de pan!).**

DIAGRAMA DE CLASES



2. Dibuje un diagrama de secuencias para el sistema incrustado del tostador. Justifique su elección de un núcleo preferencial o uno cooperativo. Y, aprovechando el viaje, dibuje también un diagrama de distribución.

DIAGRAMA DE SECUENCIAS: Tostar Pan (Núcleo Preferencial)



HORA 24: el futuro del UML

CUESTIONARIO

1. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro modelo de una GUI?

Nuestro modelo puede capturar nuestros procesos conceptuales en la evolución de una GUI y centra la atención en los casos de uso conectados con cada pantalla.

2. ¿Cuáles son los componentes de un sistema experto?

Son: base de conocimientos, área de trabajo y motor de interfaz.

3. ¿Qué características de un sistema experto comprende nuestro diagrama?

Nuestro diagrama muestra las partes de una regla, las reglas asociadas y las relaciones entre reglas.